Números Naturais e Inteiros

• Considere os conjuntos numéricos

∴ $N = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

∴ $Z = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ (Positivos, negativos e o zero)

• Propriedades

Para $a, B, C \in N\ (\in Z)$

∴ Fechamento: $A+B \in N\ (\in Z)$ e $A \cdot B \in N\ (\in Z)$; → Ex N: $3+5=8$ | 3 e 5 são naturais, e 8 também é natural. | Ex Z: $-3+7=4$ | -3 e 7 são inteiros, e 4 também é inteiro.

∴ Comutatividade: $A+B = B+A$ e $A \cdot B = B \cdot A$; → A ordem não altera o resultado! Ex: $2+7 = 7+2 = 9$

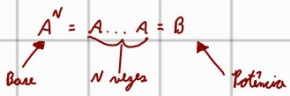
∴ Associatividade: $(A+B)+C = A+(B+C)$ e $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$; → Quando tem 3 números, a forma como você agrupa não muda o resultado. | Ex: $(2+3)+4 = 2+(3+4) = 9$

∴ Elemento neutro: Existem 0 e 1 tal que $A+0 = A$ e $A \cdot 1 = A$; → Existem números especiais que, quando entram na conta, não mudam o valor de A. | Ex: 0, pois $A+0 = A \rightarrow 8+0 = 8$

∴ Propriedade distributiva: $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$; → Multiplicação pode ser "distribuída" sobre a soma. | Ex: $2 \cdot (3+4) = 2 \cdot 7 = 14$ => $2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6+8 = 14$

∴ Elemento inverso: Para todo $A \in Z$ existe $-A \in Z$ tal que $A+(-A)=0$; → Todo número inteiro tem um oposto. | Ex: $5 \Rightarrow -5$

Potenciação e Propriedades



- $A^M \cdot A^N = A^{M+N}$
- $(A^M)^N = A^{MN}$
- $\frac{A^M}{A^N} = A^{M-N}$
- $A^1 = A$
- $(AB)^N = A^N \cdot B^N$
- $A^0 = 1\ (A \neq 0)$
- $\left(\frac{A}{B}\right)^N = \frac{A^N}{B^N}$
- $A^{-N} = \frac{1}{A^N}$

$\sum_{i=1}^{N} i = \frac{N(N+1)}{2}$

1º $\sum_{i=1}^{1} 1 = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$

2º $\sum_{i=1}^{K} i = \frac{K(K+1)}{2}$

3º $\sum_{i=1}^{K+1} i = \frac{(K+1)(K+1+1)}{2} = 1+2+3+4+\ldots+K+1$

Somatório

$\sum_{i=1}^{100} i = 1+2+3+4+5+6 \ldots \ldots \ldots \ldots 100$

Em geral: $\sum_{i=1}^{N} i = \frac{N(N+1)}{2}$

Ex: $\sum_{i=1}^{N} a_i = \sum_{j=1}^{N} a_j$

- Por quê? Os índices i e j são apenas nomes. Eles percorrem os mesmos valores: $1, 2, \ldots, N$.

- O índice é mudo: pode ser trocado sem alterar a soma.

Exercício:

1) $\sum_{i=0}^{4} 2i = (2\cdot0) + (2\cdot1) + (2\cdot2) + (2\cdot3) + (2\cdot4) = 20$ //

(0, 2, 4, 6, 8 — 6, 11, 20)

2) $\sum_{i=2}^{5} 2^i = (2^2) + (2^3) + (2^4) + (2^5) = 60$ //

(4, 8, 16, 32 — 12, 28)

3) $\sum_{i=2}^{K} 3 = 1, 2, 3, \ldots K = 3K$ //

$$\sum_{i=1}^{K} C = CK$$

4) $\sum_{i=1}^{3} (5+i) = (5+1) + (5+2) + (5+3) = 21$ //

(6, 7, 8)

Exemplo incorreto:

- $\sum_{i=-1}^{4} K = -1+0+1+2+3+4$

Erro!

- O índice da soma é i, mas o termo somado é K, que constante

- Forma correta:

$\sum_{i=-1}^{4} K = 6K$

∴ Propriedades dos somatórios

- $\sum_{i=1}^{N} Ca_i = C\sum_{i=1}^{N} a_i \longrightarrow \sum_{i=1}^{3} 3a_i = 3\sum_{i=1}^{3} a_i$ //

- $\sum_{i=1}^{N} C = \underbrace{C + \cdots + C}_{N \text{ vezes}} = NC \longrightarrow \sum_{i=1}^{5} 4 = 4+4+4+4+4 = 20$ //

- $\sum_{i=1}^{N} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{N} a_i + \sum_{i=1}^{N} b_i \longrightarrow \sum_{i=1}^{3} a_i = 1+2+3 = 6 \quad \sum_{i=1}^{3} b_i = 4+5+6 = 15$

$6 + 15 = 22$ //

∴ Mudança de índice

- $\sum_{i=1}^{N} a_i = \sum_{i=1-K}^{N-K} a_{i+K}$

- $\sum_{i=1}^{N} a_i = \sum_{i=1+K}^{N+K} a_{i-K}$

Ex:

- Queremos ilustrar que: $\sum_{i=1}^{N} a_i = \sum_{i=-1}^{N-2} a_{i+2} \longrightarrow a_{(-1)+2} + a_{0+2} + a_{1+2} + \ldots + a_{(N-2)+2}$

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \ldots + a_N$

Questão de Prova:

- $\sum_{i=2}^{N} 5^{i+1}$

- $\sum_{i=2}^{n} 3^{n-i} \cdot 3^{i}$

- $\sum_{i=2}^{n} 3^{n-2}$

Fatorial

∴ Definição: Para $n \in \mathbb{N}$, $N! = N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \dots 2 \cdot 1$

Casos especiais:

∴ $0! = 1$ ∴ $1! = 1$

∴ $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

∴ $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

∴ $\frac{4! \cdot 3!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad 3 \cdot 2 \cdot 1} = 24 \cdot 6 = 144$

∴ $\frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{\cancel{3!}} = 20$

∴ $\frac{10!}{8!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8!}}{\cancel{8!}} = 90$

∴ $\frac{10! + 8!}{9!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8!} + 9 \cdot \cancel{8!}}{\cancel{9!}} = 720 + 8 = 728$

∴ $\frac{8!}{6! \, 2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!} \cdot 2!} = \frac{56}{2} = 28$

Número Binomial

$$\binom{N}{K} = \frac{N!}{K!(N-K)!}$$

Ex:

- $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \, 2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(2 \cdot 1)} = 6$
- $\binom{10}{6} = \frac{10!}{6! \, 4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5040}{24} = 210$ (5040 / 24)

∴ Propriedades:

- Quando K=0, N, o resultado é sempre 1.

$\binom{N}{0} = \binom{N}{N} = \frac{N!}{N!(N-N)!} = \frac{N!}{N! \cdot 0!} = 1$ → Caso K=0 e K=N | $\binom{5}{0} = 1$, $\binom{5}{5} = 1$

- Quando K=1, o resultado é sempre N.

$\binom{N}{1} = \frac{N!}{1!(N-1)!} = N$ → Caso K=1 | $\binom{5}{1} = 5$

- Binômios Complementares:

$\binom{N}{N-R} = \frac{N!}{(N-R)![N-(N-R)]!} = \frac{N!}{(N-R)!R!} = \binom{N}{R}$ → $\binom{5}{2} = \binom{5}{3} = 10$

$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{2! \cdot \cancel{3!}} = \frac{20}{2} = 10$

$\binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{\cancel{3!} \cdot 2!} = \frac{20}{2} = 10$

Questão de prova: Seja $n \in \mathbb{N}$. Resolva a equação:

$\binom{N}{\frac{N-3}{2}} = \binom{N}{5}$ → Determine todos os valores inteiros de N para os quais a igualdade é válida.

∴

Triângulo de Pascal

"Valores"

```
        1
      1   1
    1   2   1
  1   3   3   1
1   4   6   4   1
```

"Coeficiente Binomiais"

$$\binom{0}{0}\quad \binom{1}{0}\ \binom{1}{1}\quad \binom{2}{0}\ \binom{2}{1}\ \binom{2}{2}\quad \binom{3}{0}\ \binom{3}{1}\ \binom{3}{2}\ \binom{3}{3}\quad \binom{4}{0}\ \binom{4}{1}\ \binom{4}{2}\ \binom{4}{3}\ \binom{4}{4}$$

Enunciado: $\binom{N}{K} = \binom{N-1}{K-1} + \binom{N-1}{K}$

Exemplo: $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2}$

$10 = 4 + 6$

Conjuntos

· Um conjunto é uma coleção bem definida de elementos.

∴ Exemplo:

- Vogais: V = {a, e, i, o, u}
- Continentes: C = {África, Américas, Ásia, Europa, Oceania}
- Números pares positivos: P = {2, 4, 6, 8, 10 ...}

∴ Representação dos conjuntos:

- Explícita: P = {2, 4, 6, 8 ...}
- Implícita: P = {2k | K ∈ N^*}

∴ Observações

- No conjunto, a ordem dos elementos é irrelevante.
- A repetição de elementos também é desnecessária

• O conjunto que não possui elementos é chamado de conjunto vazio é denotado com o símbolo $\emptyset$ //

∴ Exemplo:

$A = \{a, e, o, D\}$

$B = \{D, D, a, B\}$

$A = B = \{a, B, D\}$ //

Exercício:

Seja: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Encontre a representação explícita dos seguintes conjuntos:

▲ $B = \{x \in A \mid x \text{ é par}\} = \{2, 4, 6, 8\}$ ✓

▲ $C = \{x \in A \mid x \text{ é multiplo de } 3\} = \{3, 6, 9\}$ ✓

▲ $D = \{x \in A \mid x < 0\} = \{\emptyset\}$ ✓

▲ $E = \{x \in A \mid x + 1 = 6\} = \{5\}$ ✓

∴ Relação de Pertinência

A relação de pertinência indica quando um elemento está no conjunto.

• Notação:

• $x \in A$ (x pertence a A)

• $x \notin A$ (x não pertence a A)

Exemplo:

Seja: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

• $2 \in A$ = 2 pertence a A //

• $5 \notin A$ = 5 não pertence a A //

∴ Relação de subconjunto

Dizemos que $A \subseteq B$ se todo elemento de A pertence a B. Formalmente:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Exemplo: $A = \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} = B$

• $A \subseteq B$ indica que A pode ser igual a B. Já $A \subset B$ geralmente indica que $A \neq B$ e falamos que A é subconjunto próprio de B.

• O conjunto vazio $\emptyset$ é subconjunto de todo conjunto.

• $\subset$ = Está contido em | $\{2, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$

• $\Rightarrow$ Implica | $x > 2 \Rightarrow x > 1$

• $\Leftarrow$ Implicado | $x > 1 \Leftarrow x > 2$

∴ Número de Subconjuntos e Conjuntos das Partes

O conjunto das partes de A, denotado por P(A), é o conjunto de todos os subconjuntos de A.

Exemplo: Seja $A = \{A, B, C\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{B\}, \{c\}, \{a,B\}, \{a,c\}, \{B,c\}, \{a,B,c\}\}$

Logo, o número de elementos de P(A) é $8 = 2^3$

Em geral, se A tem n elementos, então P(A) tem 2^n elementos.

∴ Intuição da Fórmula 2^n

Para $\{a, B\}$ temos: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{B\}$, $\{a, B\}$

Ao adicionar c, cada subconjunto pode:

- Não conter c;
- Conter c;

Logo, dobramos a quantidade: $2^3 = 8$

∴ Pertinência vs Subconjuntos

1) Seja $A = \{1,2,3\}$, classifique como verdadeiro ou falso:

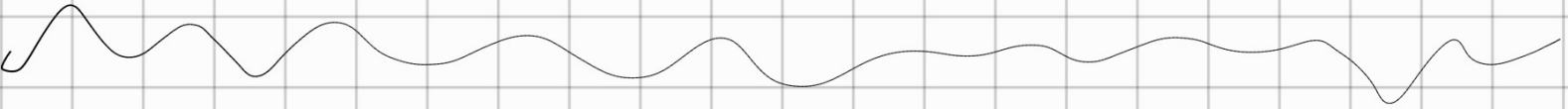
- $1 \in A$ = V ✓
- $\{1\} \in A$ = F ✓
- $\{1\} \subseteq A$ = F ✗
- $1 \subseteq A$ = ✓ ✓
- $\{2,4\} \subseteq A$ = F ✗

2) Seja $B = \{\{1\}, \{2\}, 3\}$, classifique como verdadeiro ou falso:

- $\{1\} \in B$ = ✓ ✓
- $1 \in B$ = F ✓
- $3 \in B$ = ✓ ✓
- $\{3\} \subseteq B$ = F ✓
- $\{\{1\}, \{2\}\} \subseteq B$ = ✓ ✓

Obs:

- $\in$: Use para comparar um item (do jeito que ele aparece na lista) com o conjunto.
- $\subseteq$: Use para comparar um conjunto (com chaves escritas ao redor dos itens) com o conjunto principal.



Indução

∴ Princípio da Boa Ordenação

Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.

Ou seja, se $A \subseteq \mathbb{N}$ e $A \neq \emptyset$, então existe $m \in A$ tal que:

$m \leq a$ para todo $a \in A$

∴ Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + (2 \cdot 3 - 1) + \ldots (2N - 1)$$

Para alguns valores:

- $N = 1 : 1$
- $N = 2 : 1 + 3 = 4$
- $N = 3 : 1 + 3 + 5 = 9$

Observamos:

$$\sum_{i=1}^{N} (2i-1) = N^2$$

Será que isso vale para todo N?

∴ Considere a função: $f(N) = N^2 + N + 41$

Testando valores:

$f(0) = 41$

$f(1) = 43$

$f(2) = 47$

$f(3) = 53$

Todos são números primos!

De fato, isso ocorre para vários valores de n.

Conjunto: $f(n)$ é primo para todo $n \in \mathbb{N}$?

∴ **Contraexemplo:**

$n = 40$, $f(40) = 40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$ //

Logo, $f(40)$ não é primo.

Conclusão: Mesmo que uma propriedade funcione para muitos casos, isso não garante que vale para todo.

∴ **Princípio da Indução**

Para provar que uma propriedade $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$:

• Caso Base: Verificar $P(1)$
• Hipótese indutiva: Assumir $P(k)$
• Passo Indutivo: Provar $P(k+1)$

Ex:

Provar: $\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$

∴ Caso Base: $n = 1$ $\Rightarrow 2(1) - 1 = (1)^2 = 1$ (2 · 1 = 1)

∴ Hipótese: $\sum_{i=1}^{k} (2i-1) = k^2$

∴ Passo: $\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) = \sum_{i=1}^{k} (2i-1) + (2(k+1)-1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$ //
($\sum_{i=1}^{k} (2i-1) = k^2$; $2k \cdot 2 - 1 = 2k + 2$)

$\Rightarrow P(k+1)$ ✓

∴ Provar: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

∴ Provar: Se A tem n elementos então $P(A)$ tem 2^n elementos.

∴ Provar: $n^2 > n+1$ para $n > 1$

∴ Princípio da Indução Forte

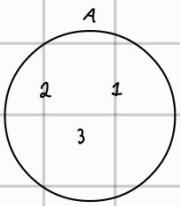
Para provar que uma propriedade $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$:

- Caso Base: Verificar $P(1)$
- Hipótese indutiva: Assumir $P(1), P(2) \dots P(k)$
- Passo indutivo: Provar $P(k+1)$

Diagrama de Venn

∴ Os diagramas de Venn representam conjuntos de forma visual.

- Cada conjunto é um círculo;
- Os elementos pertencem às regiões;

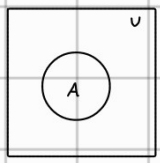


Exemplo:

Seja $A = \{1,2,3\}$

∴ Conjunto Universal

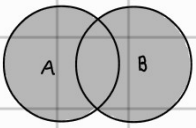
O conjunto universal U, contém todos os elementos do contexto.



∴ União $A \cup B$

Elementos que estão em A ou em B.

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$$



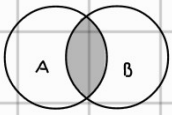
Exemplo: Sejam $A = \{1,2\}$ e $B = \{2,3\}$. Então:

$A \cup B = \{1,2,3\}$

∴ Interseção $A \cap B$

Elementos comuns a A e B.

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$$



Exemplo: Sejam $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\}$. Então:

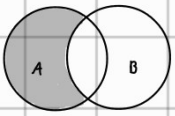
$$A \cap B = \{3,4\}$$

A e B são disjuntos se $A \cap B = \varnothing$ ← vazio

∴ Diferença A - B

Elementos que estão em A, mas não em B.

$$x \in A - B \iff (x \in A \wedge x \notin B)$$

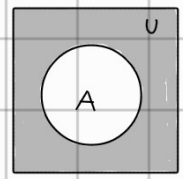


Exemplo: Sejam $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5\}$. Então:

$$A - B = \{1,2\}.$$

∴ Complemento A^c ou $\bar{A}$

Elementos que não pertencem a A.



$A^c = U - A$

Exemplo: Seja o conjunto universal $U = \{1,2,3,4,5,6\}$ e $A = \{2,4,6\}$. Então:

$$A^c = \{1,3,5\}$$

∴ Exercícios

dados:

- $A = \{0,1\}$
- $B = \{0,1,2\}$
- $C = \{2,3\}$

Calcule: $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

$\{0,1,2\}$ ✓

$\{0,1,2\}$ $\{0,1,2,3\}$

Dados:

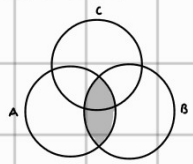
- A: {0, 1, 2, 3, 4, 5}
- B = {4, 5, 6, 7}
- C = {4, 5, 6, 8}

Calcule:

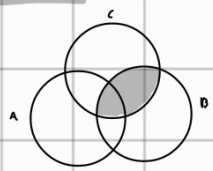
a) $(A - C) - (B - C) = \{0, 1, 2, 3\}$ ✓
   $\{0, 1, 2, 3\}$; $\{7\}$

b) $(A - C) \cap (B - C) = \{\emptyset\}$ ✓
   $\{0, 1, 2, 3\}$; $\{7\}$

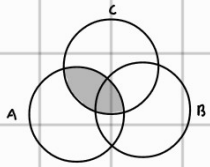
∴ Interseção $A \cap B$



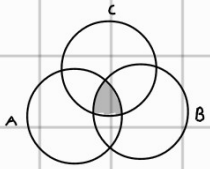
∴ Interseção $B \cap C$



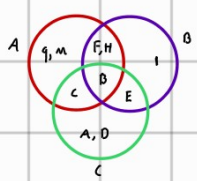
∴ Interseção $A \cap C$



∴ Intersção $A \cap B \cap C$



Exercício:



a) Quais são os elementos do conjunto A? {4, M, C, F, H, β} ✓

B) Quais são os elementos do conjunto B? {F, H, B, I, E} ✓

C) Quais são os elementos do conjunto C? {C, B, E, A, D} ✓

Il) Quais são os elementos A - B? {L, M, C} ✓

L, M, C, F, H, I, B, E, C

{F, H, I}

E) Quais são os elementos A - (B - C)? {L, M, B, C} ✓

F) Quais são os elementos A ∩ C? {C, B} ✓

G) Quais são os elementos A ∩ B ∩ C? {B} ✓

{i, F, H, B, E, C, A, D}

Hl) Quais são os elementos (A ∪ B) ∩ (B ∪ C)? {i, F, H, B, E, C} ✓

{L, M, C, F, H, B, E, i}

∴ Mostre, via diagrama de venn, as seguintes expressões:

a) (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)

B) (B ∩ C) ∪ A

C) (A ∪ C) ∩ (A ∪ B)

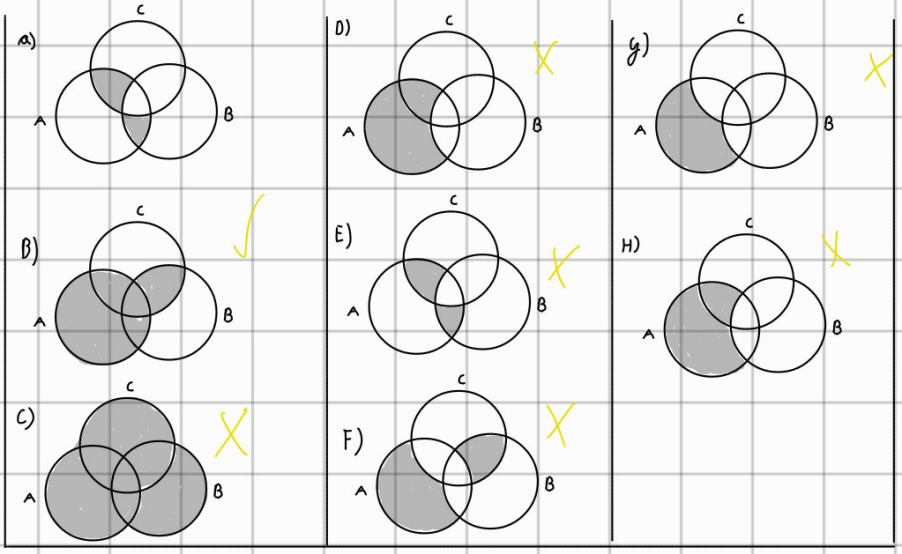
D) (A - B) ∩ C

E) (A ∩ B) - (A ∩ C)

F) (B ∩ C) - A

G) (A - C) ∩ (A ∪ B)

H) (A - B) ∪ (C ∩ A)



∴ Dados os conjuntos A, B e C, cujos termos possuem as seguintes características:

- A -> Conjunto dos números pares.
- B -> Conjunto dos números ímpares.
- C -> Conjunto dos multiplos de 4.

Julgue as afirmativas a seguir:

- I) A está contido em C.
- II) C está contido em A.
- III) A intersecção entre A e B é igual ao conjunto vazio.

A) Somente I e II são verdadeiros.

~~B~~ Somente II e III são verdadeiros.

C) Somente I e III são verdadeiros.

D) Somente I é verdadeiro.

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Cardinalidade de Conjuntos

∴ A cardinalidade de um conjunto A, denotada por $|A|$, é o número de elementos de A.

Exemplo: Seja $A = \{a, b, c, d, e\}$. → $|A| = 5$

Exemplo com intersecção: Sejam $A = \{1, 3, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$.

$|A| = 3$ $|B| = 3$ $|A \cap B| = 1$ ■

∴ Princípio da inclusão-Exclusão (2 conjuntos)

Para dois conjuntos A e B:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Exemplo: Se $|A| = 5$, $|B| = 4$ e $|A \cap B| = 2$, então:

$|A \cup B| = \overbrace{5 + 4}^{9} - 2 = 7$ $\quad |A \cup B| = (7)$

Exercício:

Em uma pesquisa realizada com 1000 internautas sobre o acesso a dois sites de compras, A e B, observou-se que:

- 350 fazem compras em A;
- 500 fazem compras em B;
- 100 fazem compras nos sites A e B;

Pergunta: Qual o percentual dos internautas entrevistados que não fazem compras nos sites A ou B?

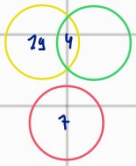
$|A \cup B| = |A| + |B| + |A \cap B| = |A \cup B| = \overbrace{350 + 500}^{850} - 100 = 750$

$|A \cup B| = 750$ $\quad 1000 - 750 = 250$ → 25%

∴ Em uma sala de aula com 35 alunos, a professora verificou que:

- 19 compraram salgado;
- destes, 4 compraram pizza e salgado;
- 7 alunos não compraram lanche.

Pergunta: Quantos alunos compraram apenas Pizza?



Todos / não compram nada
35 - 7 = 28//

28 = P + 19 - 4
28 = P + 15
P = 13

compram os dois
13 - 4 = 9//

∴ Num colégio de 100 alunos:

- 80 gostam de sorvete de chocolate;
- 70 gostam de sorvete de creme;
- 60 gostam dos dois sabores.

Pergunta: Quantos não gostam de nenhum dos dois sabores?

100 = 80 + 70 - 60 = 90//

90 - 100 = 10//

∴ Um exame classificatório foi composto por duas questões. Sabendo:

- 106 pessoas acertaram as duas questões.
- 170 pessoas acertaram a primeira questão.
- 100 pessoas acertaram apenas uma das questões.
- 95 pessoas erraram as duas questões.

Qual o número de pessoas que participaram da classificação? 463//

A ∩ B = 100

A = 170

Apenas uma: 100 -> A - (A ∩ B) = 170 - 100 = 70// (2ª) 30// (2ª)

nenhuma: 95

70 + 30 + 100 + 95 = 295//

∴ Princípio da Inclusão - Exclusão (3 conjuntos)

Para três conjuntos A, B e C:

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Exemplo:

Se: $|A| = 10$, $|B| = 8$, $|C| = 6$

$|A \cap B| = 3$, $|A \cap C| = 2$, $|B \cap C| = 1$

$|A \cup B \cup C| = 10 + 8 + 6 - 3 - 2 + 1 = 19$ //

Exercícios:

Uma pesquisa sobre esportes favoritos (natação, futebol e vôlei) foram entrevistados 275 alunos de uma escola. Os resultados obtidos foram o seguinte:

- 60 alunos preferem natação; A
- 80 alunos preferem vôlei; B
- 120 alunos preferem futebol; C
- 30 alunos preferem vôlei e futebol; $B \cap C$
- 30 alunos preferem natação e vôlei; $A \cap B$
- 45 alunos preferem futebol e natação; $C \cap A$
- 20 alunos preferem futebol, natação e vôlei; $A \cap B \cap C$

$|A \cup B \cup C| = 60 + 80 + 120 - 30 - 30 - 45 + 20 = 275$ //

$30 - 20 = 10$
$30 - 20 = 10$
$45 - 20 = 25$

Apenas N → $60 - (10 + 25 + 20) = 60 - 55 = 5$,
Apenas V → $80 - (10 + 10 + 20) = 80 - 40 = 40$,
Apenas F → $120 - (25 + 20 + 20) = 220 - 55 = 65$,

210 //

Quantos alunos gostam apenas de um único esporte?

∴ Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o gosto musical dos alunos. Os resultados foram os seguintes:

- 458 alunos disseram que gostam de rock; A
- 122 alunos optaram por POP; B
- 36 alunos só gostam de MPB; C
- 62 alunos gostam de Rock e POP; $A \cap B$

Determine quantos alunos foram entrevistados.

$458 + 122 - 62 = 508$ //

$508 + 36 = (544)$

∴ Num Congresso, o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol e é o triplo do número de pessoas que falam alemão. Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão. Não há ninguém que fale as três línguas. Há 442 pessoas que falam apenas uma dessas três línguas. Nessas condições, o número de pessoas que falam apenas inglês é igual a:

A) 294 B) 280 C) 273 D) 260 ~~E)~~ 251

∴ Princípio da Casa dos Pombos

Teorema: Se n+1 objetos são distribuídos em n caixas, então pelo menos uma caixa conterá pelo menos dois objetos.

Interpretação:

- Não é possível distribuir mais objetos do que caixas sem repetição.
- Sempre haverá uma "colisão".

∴ Exemplo:

Situação:

- Considere os habitantes de Brasília (mais de 3 milhões de pessoas).
- Cada pessoa tem um número de cabelos entre 0 e 1.000.000.

∴ Modelagem

- Pombos: pessoas de Brasília.
- Casas: quantidades possíveis de cabelos.

∴ Aplicação do princípio:

Princípio da Casa dos Pombos

∴ Se há mais objetos do que caixas então pelo menos uma caixa contém dois ou mais objetos.

∴ Conclusão

- Existem pelo menos duas pessoas com o mesmo número de cabelos.

∴ Exemplo

Situação: Em um grupo de 367 pessoas.

Pergunta: duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia?

Solução:

- Casas: 366 dias possíveis
- Pombos: 367 pessoas 367 > 366

∴ Conclusão: Pelo princípio, pelo menos duas pessoas compartilham o mesmo aniversário.

∴ Situação: Uma gaveta tem meias pretas e Brancas.

∴ Pergunta: Quantas meias devemos retirar (sem olhar) para garantir um par da mesma cor?

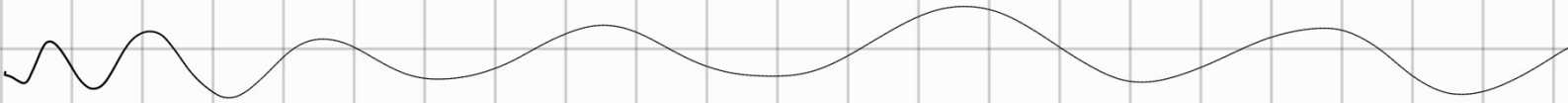
∴ Solução:

- Casos: 2 cores (Preto, branco)
- Pombos: meias retiradas.

Se retirarmos 3 meias:

$3 > 2$

Conclusão: Pelo menos duas meias terão a mesma cor.



Sequências

∴ Uma sequência é uma lista ordenada de números definida por uma regra:

$$(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$$

onde cada elemento é chamado de termo da sequência.

Exemplo: 2, 4, 6, 8, ...

Essa sequência pode ser definida por: $a_n = 2n$

∴ Relação de Recorrência

Definição: Uma relação de recorrência é uma forma de definir uma sequência em que cada termo é determinado a partir de termos anteriores.

Forma geral: $a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1)$

Elementos essenciais:

- Uma regra recursiva que relaciona termos consecutivos;
- Condições iniciais que determinam completamente a sequência;

Observação: Sem condições iniciais, a sequência não fica bem definida.

∴ Fórmula Fechada e Solução de Recorrências

Uma sequência definida por recorrência pode, às vezes, ser escrita de forma explícita (sem depender dos termos anteriores) nesse caso numa fórmula fechada.

A solução de uma recorrência consiste em encontrar a expressão fechada da relação recursiva, isto é, uma fórmula explícita para o termo geral a_n.

Exemplo clássico:

$a_1 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + 2$

Solução (fórmula fechada): $a_n = 2n$

Vantagem:

- Permite calcular diretamente qualquer termo;
- Evita o cálculo recursivo passo a passo;

∴ A História do coelho (Fibonacci)

∴ Problema:

Começamos com um único casal de coelhos recém-nascidos. Suponha que:

- Um casal leva 1 mês para amadurecer;
- A partir do segundo mês, cada casal gera um novo casal por mês;
- Os coelhos nunca morrem;

Pergunta: Quantos casais de coelho haverá após n meses?

Evolução:

Mês	Número de casais
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5

∴ Sequência de Fibonacci

Definição:

A sequência de Fibonacci é definida por:

- $F_0 = 0$
- $F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, para $n \geq 2$

Primeiros termos: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

Lógica intuitiva: Cada termo é a soma dos dois anteriores.

Aplicações:

- Crescimento populacional;
- Estruturas em plantas;

∴ O que é uma progressão?

Definição: Uma progressão é uma sequência numérica em que os termos seguem uma regra de formação.

Lógica geral: Cada termo da sequência é obtido a partir dos anteriores ou por uma fórmula explícita.

Tipos mais comuns:

- Progressão Aritmética (PA)
- Progressão geométrica (PG)

Observação: Progressões são exemplos importantes de sequências com estrutura regular.

∴ Progressão Aritmética (PA)

- $(1,2,3,\cdots,a_n)$, PA com razão $r = 1$
- $(2,5,8,\ldots,a_n)$, PA com razão $r = 3$
- Recorrência ($n \geq 2$): $a_n = a_{n-1} + r$
- Fórmula geral: $a_n = a_1 + (n-1)r$
- Soma dos n termos: $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

∴ Proposição

Seja (a_n) uma PA com: $a_n = a_1 + (n-1)r$

Então, para $n \geq 1$: $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

∴ Prova por Indução

Vamos provar por indução em n.

Passo 1: Caso base ($n = 1$): $\sum_{i=1}^{1} a_i = a_1$

Por outro lado: $\frac{1(a_1 + a_1)}{2} = \frac{2a_1}{2} = a_1$

Verdade para $n = 1$.

∴ Hipótese de indução

Assumimos que a fórmula vale para algum $K \geq 1$: $\sum_{i=1}^{K} a_i = \frac{K(a_1 + a_K)}{2}$

∴ Passo Indutivo

Queremos provar para $K+1$: $\sum_{i=1}^{K+1} a_i$

Separamos a soma: $\sum_{i=1}^{K+1} a_i = \sum_{i=1}^{K} a_i + a_{K+1}$

Usando a HI: $\sum_{i=1}^{K+1} a_i = \frac{K(a_1 + a_K)}{2} + a_{K+1}$

∴ Manipulação Algébrica

Colocando tudo sobre o mesmo denominador e aplicando um chuveirinho:

$$= \frac{Ka_1 + Ka_K + 2a_{K+1}}{2}$$

Sabemos que: $a_{K+1} = a_1 + Kn \mid a_K = a_1 + (K-1)n$

Então: $= \frac{Ka_1 + K(a_1 + (K-1)n) + 2(a_1 + Kn)}{2}$

Usando chuveirinho: $= \frac{Ka_1 + Ka_1 + K(K-1)n + 2a_1 + 2Kn}{2}$

Agrupando: $= \frac{(K+1)a_1 + (K+1)a_1 + (K(K-1) + 2K)n}{2}$

Como $K(K-1) + 2K = K^2 - K + 2K = K^2 + K = K(K+1)$, então:

$$= \frac{(K+1)a_1 + (K+1)a_1 + K(K+1)n}{2}$$

∴ Conclusão

Fatoração $(K+1)$: $= \frac{(K+1)(a_1 + a_1 + Kn)}{2}$

Como $a_{K+1} = a_1 + Kn$: $= \frac{(K+1)(a_1 + a_{K+1})}{2}$

Logo, a fórmula vale para $K+1$.

∴ Conclusão Final

Por indução matemática, temos que: $\sum_{i=1}^{N} a_i = \frac{N(a_1 + a_N)}{2}$

para todo $N \geq 1$.

∴ Progressão Geométrica (PG)

- $(3, 9, 27, \ldots, a_N)$, PG com razão $q = 3$
- $(2, 4, 8, \ldots, a_N)$, PG com razão $q = 2$

Recorrência ($n \geq 2$): $a_n = a_{n-1} \cdot q$

Fórmula geral: $a_n = a_1 q^{n-1}$

Soma dos n termos: $\sum_{i=1}^{n} a_i = \frac{a_1 (q^n - 1)}{q - 1}$

Exercício:

Considere as seguintes sequências:

$(a_n) = (3, 5, 8, 13, 24, 43, \ldots)$

$(B_n) = (3, 6, 12, 24, 48, 96, \ldots)$

a) Determine uma relação de recorrência para (a_n) e (B_n).

b) Encontre uma fórmula fechada para a_n e B_n.

c) Calcule a_{20} e B_{20}.

Exercícios (livro):

(131)

2.

A) $A \cap B$ ✓

B) -> $A - B$

C) $A \cup B$ ✓

D) -> $A' - B'$

24 $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$ (tudo que tem em A), $B - A = \{2, 10\}$ (tudo que tem em B) e $A \cap B = \{3, 6, 9\}$

A: $\{1, 5, 7, 8, 3, 6, 9\} \rightarrow \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ✓

B: $\{2, 10, 3, 6, 9\} \rightarrow \{2, 3, 6, 9, 10\}$ ✓

25 $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

A) $A \cap B \cap C = \{4, 6\}$ ✓

B) $A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ✓

C) $(A \cup B) \cap C = \{4, 5, 6, 8, 10\}$ ✓ ($A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$)

D) $(A \cap B) \cup C = \{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ✓ ($A \cap B = \{0, 2, 4, 6\}$)

160

1. $a_n = 2 \cdot (-3)^n + 5^n$

a) $a_0 = 2 \cdot (-3)^0 + 5^0 = -2$ //

B) $a_2 = 2 \cdot (-3)^2 + 5^2 = 2 \cdot 3 + 5 = -2$ //

C) $a_4 = 2 \cdot (-3)^4 + 5^4 = 162 + 625 = 787$ //

D) $a_5 = 2 \cdot (-3)^5 + 5^5 = 2.639$ //

2. a_8 da sequência $\{a_n\}$ se a_n é igual a:

a) $2^{n-1} = 2^{8-1} = 2^7 = 128$ //

B) $7 = 7$

C) $1 + (-1)^n = 1 + (-1)^8 = 1 + 1 = 2$ //

D) $-(-2)^n = -(-2)^8 = -128$ // X -> -256 //

13. Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^{5} (k+2) = (1+2) + (2+2) + (3+2) + (4+2) + (5+2) = 30$ //

B) $\sum_{i=1}^{10} 3 = 3$ X -> $3+3+3 \ldots = 30$ //

C) $\sum_{j=0}^{4} (-2)^j = (-2)^0 + (-2)^1 + (-2)^2 + (-2)^3 + (-2)^4 = 11$ //

D) $\sum_{j=0}^{8} (2^{j+1} - 2^j) = (2^{0+1} - 2^0) + (2^{1+1} - 2^1) + (2^{2+1} - 2^2) + (2^{3+1} - 2^3) + (2^{4+1} - 2^4) + (2^{5+1} - 2^5) + (2^{6+1} - 2^6) + (2^{7+1} - 2^7) + (2^{8+1} - 2^8)$

$= 1 + 2 + 12 + 8 + 48 + 32 + 192 + 128 + 768 = 1.093$ //

Sequências e Recorrências

(1, 3, 5, ...)

Lei de formação

$T_n = \frac{n^3}{6} + n^2 + \frac{n}{6}$ (forma fechada)

$T_1 = \frac{1}{6} + 1 + \frac{1}{6} = 1$ //

$T_2 = \frac{3}{6} + 4 + \frac{2}{6} = 3$ //

$T_3 = \frac{27}{6} + 9 + \frac{3}{6} = 5$ //

$T_4 = \frac{64}{6} + 16 + \frac{4}{6} = 6$ //

$T_{n+2} = 2T_n + 1$ (forma recursiva)

(3, 7, 15, ...)

$= 2T_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ (6)

$= 2T_3 + 1 = 2 \cdot 7 + 1 = 15$ (14)

Sequência dos números ímpares	Sequência dos números Pares
(1, 3, 5, 7, ...)	(2, 4, 6, ...)
$\begin{cases} T_{n+1} = T_n + 2 \\ T_1 = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} T_{n+1} = T_n + 2 \\ T_1 = 2 \end{cases}$

4. $\sum_{i=3}^{12} (i^2 + K) = \sum_{i=2}^{12} i^2 + 175$

$\sum_{i=3}^{12} i^2 + \sum_{i=3}^{12} K = \sum_{i=3}^{12} i^2 + 175$

$\sum_{i=3}^{12} i^2 + \sum_{i=2}^{10} 10K = \sum_{i=3}^{12} i^2$ $\quad (12-3)+2 = 10$ $\quad 5 + 175 = 180$

$10K = 180$

$K = \frac{180}{10} = 18$

$\begin{cases} B_0 = 5 \\ B_n = \sum_{i=0}^{n} (-2)^n \binom{n}{i} + 3B_{n-2} \end{cases}$

$\binom{n}{i} \rightarrow C$ $\quad 2^n$

$(-2^n) \cdot 2^n + 3B_{n-2}$

$-4^n + 3B_{n-2}$

$B_1 = -4^1 + 3B_{1-2=0}$ $\quad B_2 = -4^2 + 3 \cdot 11$

$B_1 = -4 + 3 \cdot 5 = 11$ $\quad B_2 = 8 + 33 = 41$

Indução

$3 + 8 + 13 + \ldots + (5n - 2) = \frac{n(5n+1)}{2} \quad n \geq 1$

$n = 1 \Rightarrow 3 + 8 + 13 + \ldots + \underbrace{(5 \cdot 1 - 2)}_{5-2=3} = \frac{1(\overbrace{5 \cdot 1 + 1}^{5+1=6})}{2} = \frac{6}{2} = \frac{3}{1}$

$n=k \Rightarrow 3+8+13+\ldots+(5k-2)=\frac{k(5k+1)}{2}$

$k=k+1 \Rightarrow 3+8+13+\ldots+(5k-2)+(5(k+1)-2)=\frac{k+1(5(k+1)+1}{2}$

$5k+5-2=5k+3$

$$\frac{k(5k+1)}{2}+(5(k+1)-2)=\frac{k+1(5(k+1)+1)}{2}$$

$$\frac{k(5k+1)}{2}+5k+3$$

$$\frac{k(5k+1)(5k+2)}{2}=(5k^2+1)(5k+3)$$

Princípio Aditivo e Multiplicativo

∴ Análise Combinatória

Exemplo (mega sena)

Na mega-sena, escolhem-se 6 números dentre 60, sem repetição e sem ordem.

Pergunta: Quantos bilhetes podem ser formados?

Solução: O número de combinações é dado por:

$$\binom{60}{6}=\frac{60!}{6!\cdot 54!}=50.063.860$$

(Total de casos / Casos favoráveis?)

Conclusão:

- Não é viável contar "na mão" todas as possibilidades.
- Usamos princípios de contagem e combinatória para resolver problemas desse tipo.

∴ A combinatória é uma parte importante da matemática discreta que resolve problemas de contagem sem realmente enumerar todos os casos possíveis.

Mais especificamente, a combinatória lida com a contagem do número de maneiras de organizar ou escolher objetos de um conjunto finito de acordo com certas regras especificadas.

▲ Princípio fundamental da contagem: Verificar de quantas maneiras uma determinada tarefa pode ser executada (ou de um evento acontecer).

Para evitar a contagem manual usamos as técnicas de análise combinatória:

- Princípio aditivo
- Combinação
- Arranjo
- Princípio multiplicativo
- Equações lineares
- Permutação
- Função geradora

Essas são as técnicas que nós iremos estudar nessa disciplina.

Exercício: Suponha que tenha entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro e que Carlos tenha dinheiro para assistir a apenas 1 evento.

Quantos são os programas que o Carlos pode fazer no sábado?

R: Se Carlos só tem dinheiro para assistir 1 evento, então ele assiste ao filme 1 ou ao filme 2 ou ao filme 3 ou à Peça 1 ou à Peça 2.

Portanto, ao todo, são 5 programas diferentes.

Exercício: Se Carlos tiver dinheiro para assistir a um filme e a uma peça de teatro, quantos são os programas que ele pode fazer no sábado?

R: Enumerando os casos possíveis:

- F1 e P1
- F1 e P2
- F2 e P1
- F2 e P2
- F3 e P1
- F3 e P2

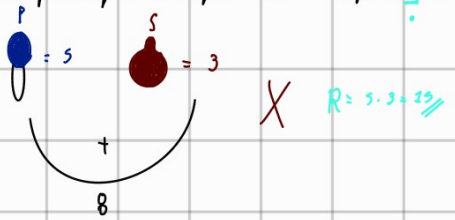
= 6 programas diferentes.

Exercício: Numa confeitoria há 5 sabores de picolé e 3 sabores de salgado:

1) Suponha que Maria só tenha permissão para tomar um picolé ou comer um salgado. Quantas são as possíveis pedidos que Maria pode fazer?

$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!\,2!} = 10$ ✗ R: 8

2) Suponha que Maria possa tomar um picolé e comer um salgado. Quantos pedidos diferentes Maria pode fazer?



✗ R: 5 · 3 = 15

∴ Princípio Aditivo

Definição: Se uma tarefa pode ser executada de m maneiras ou de n maneiras (mutuamente exclusivas), então o número total de maneiras de executá-la é: $m + n$

Generalização: Se a tarefa pode ser executada de n_1 ou n_2 ou ... ou n_k maneiras distintas, o total é: $n_1 + n_2 + \dots + n_k$

Palavra Chave: ou (exclusivo)

∴ Princípio Multiplicativo

Definição: Se uma tarefa consiste em duas etapas, onde a primeira pode ser realizada de m maneiras e, para cada uma delas, a segunda pode ser realizada de n maneiras, então o número total de maneiras de realizar a tarefa é: $m \cdot n$

Generalização: Para K etapas com $n_1, n_2, \ldots, n_K$ possibilidades, o total é: $n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_K$

Palavra chave: e

Exercícios:

Usar princípio (aditivo ou multiplicativo) usaremos? Encontre a solução.

1) Um homem deseja comprar um veículo de uma concessionária que tem em estoque 21 carros e 11 caminhonetes. Quantas escolhas possíveis ele tem?

21 · 11 = 231 ✗ R = 32 -> 21+11

21 carros ou 11 caminhonetes

2) Um amigo mostrou 5 livros de matemática e 7 livros de física e permitiu escolher um de cada. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita?

5 · 7 = 35 ✓

1 livro de física e 1 livro de matemática.

3) Um marceneiro tem 20 modelos de cadeiras e 5 modelos de mesa. De quantas maneiras podemos formar um conjunto de 1 mesa com 4 cadeiras?

20 · 5 = 100 ✗ R = 800.000 -> $5 \cdot 20^4 = 5 \cdot 160.000$

1 mesa (5 modelos) e 4 cadeiras (20 modelos)

4) Quantos números naturais de 2 dígitos existem se um mesmo dígito não pode ser usado duas vezes?

1 - 9 -> 9 opções
0 - 9 -> 9 opções
] 9 · 9 = 81

5) De quantas maneiras podemos escolher 1 consoante e 1 vogal de um alfabeto com 18 consoantes e 5 vogais?

18 · 5 = 90 ✓

6) Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 5, 6, 7?

3! = 6

7) Quantos números naturais de 4 dígitos existem?

1 - 9 -> 9 opções
0 - 9 -> 10 opções
] 9 · 10 · 10 · 10 = 9.000

8) Quantos números naturais de 4 dígitos existem se um mesmo dígito não pode ser usado duas vezes?

1ª = 9 opções (1-9)
2ª = 9 opções
3ª = 8 opções
4ª = 7 opções
: 9 · 9 · 8 · 7 = 4536

∴ Permutação

∴ Quantas filas diferentes podemos formar com 10 pessoas?

$\frac{1^a}{10} \cdot \frac{2^a}{9} \cdot \frac{3^a}{8} \cdot \frac{4^a}{7} \cdot \frac{5^a}{6} \cdot \frac{6^a}{5} \cdot \frac{7^a}{4} \cdot \frac{8^a}{3} \cdot \frac{9^a}{2} \cdot \frac{10^a}{1} = 10! = 3.628.800$

∴ Permutação Simples

Definição: Uma permutação simples de n elementos é qualquer arranjo ordenado de todos os n elementos, sem repetição.

O número de permutações de n elementos é: $P_n = N! = N \cdot (N-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$

∴ Fatorial

$n! = \prod_{k=1}^{N} k, \quad 0! = 1$

Ex: $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$.

Exemplos:

1) Considerando os dígitos 1, 3, 3, 4 e 5, de quantas formas distintas podemos agrupá-los?

$P_5 = 5! = 120$

2) Os resultados do último sorteio da mega-sena foram os números 04, 20, 26, 33, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados?

$P_6 = 6! = 720$

Exercícios:

1) Quantos anagramas (diferentes ordenações de letras) possui a palavra ROMA?

$4! = 24$

2) Em uma fila com 7 pessoas, de quantas formas podemos ordená-las se Joci e Maria devem ficar sempre juntas?

$2! \cdot 6! = 2 \cdot 720 = 1440$ (jm + 5)

jm: $2!$; Todos: $6!$

3) Quantos anagramas da palavra PRÉDIO começam com vogal?

$3! = 6$

VOGAIS: E, I, O.

$3! \cdot 5! = 3 \cdot 120 = 360$

Prédio: $5!$

∴ Arranjos

Definição: Um arranjo simples de n elementos tomados p a p ($p \leq n$) é qualquer agrupamento ordenado de P elemento escolhidos dentre os n, sem repetição.

$$A_{N,P} = \frac{N!}{(N-P)!} = N \cdot (N-1) \cdot \ldots \cdot (N-P+1)$$

Ex:

Com 10 pessoas, de quantas maneiras distintas podemos escolher o 1°, 2° e 3° lugares?

$P_1, P_2, P_3 \mid P_1, P_2, P_4, P_5, P_6, P_8, P_{10}$

$\frac{10!}{7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \cancel{7!}}{\cancel{7!}} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

Exercício:

∴ De quantas maneiras diferentes podem um presidente e um vice-presidente serem selecionados de um grupo de 20 pessoas?

__ __ | — — — —

↑ Brasileiro ↑ Vice

$\frac{20!}{18!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot \cancel{18!}}{\cancel{18!}} = 20 \cdot 19 = 380$

∴ Quantas palavras de três letras podem ser formadas com as letras da palavra "Compilar" se não pudermos repetir letras?

$R = A_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

∴ Uma biblioteca tem:

- 4 livros de sistemas operacionais;
- 7 livros de Programação;
- 3 livros de Estruturas de dados;

De quantas maneiras diferentes estes livros poderiam ser organizados em uma prateleira, desde que os livros do mesmo assunto tem que ficar junto

R: 3 blocos que permutam entre si: $P_3 = 3! = 6$

permutação dentro de cada bloco: $4! \cdot 7! \cdot 3! = 24 \cdot 5040 \cdot 6 = 725.760$

Total: $3! \cdot 4! \cdot 7! \cdot 3! = 6 \cdot 725.760 = 4.354.560$

∴ Suponha que existam dez livros que devem ser colocados em uma estante, sendo:

- 4 de matemática;
- 3 de química;

· 2 de física;

· 1 de dicionário;

Se queremos que os livros de mesmo assunto fiquem juntos, de quantas maneiras isso será possível?

$4! = 24$

$4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! = 32$ (24 · 6 · 2 · 1)

$R = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

$4! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2! = 24 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 = 288$

$24 \cdot 288 = 6.912$

$4! \cdot \frac{4! \, 3! \, 2! \, 1!}{32} = 24 \cdot 32 = 768$ (24)

∴ Combinação

Definição: Uma combinação simples de n elementos tomados p a p é qualquer subconjunto com exatamente p elementos, onde a ordem não importa.

$$C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

- Em uma prateleira há 5 tipos de frutas. De quantas maneiras podemos escolher 3 frutas para uma salada?

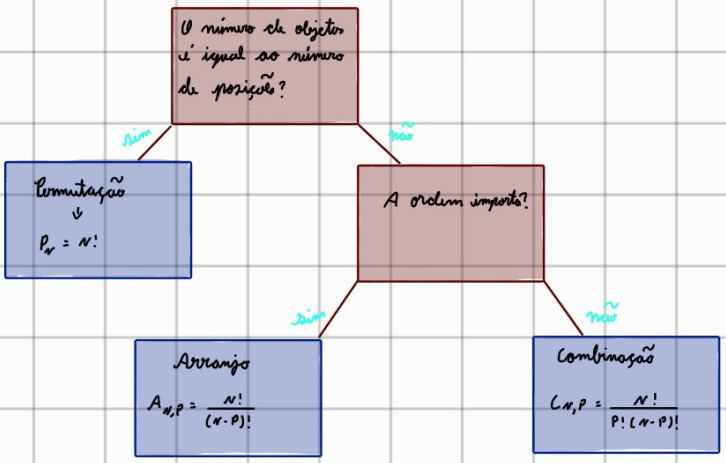
$$\frac{5!}{3!\,2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3! \, 2!} = 10$$

- De quantas maneiras podemos escolher 4 livros dentre 12 disponíveis em uma estante para levar em uma viagem?

$$\frac{12!}{4!\,8!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4! \, 8!} = 1.980$$

- Uma empresa tem 8 homens e 6 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas com exatamente 3 mulheres?

∴ Resumo



∴ Princípio da Subtração

Definição: Seja U um conjunto universal finito e $A \subseteq U$ um subconjunto. Temos que:

$$|A| = |U| - |A^c|$$

Isto é, para contar os objetos que satisfazem uma certa propriedade, podemos subtrair do total aqueles que não satisfazem.

Na Contagem: Se uma tarefa pode ser executada de n maneiras totais, e m dessas maneiras são proibidas ou indesejadas, então o número de maneiras válidas é $n - m$.

Palavra chave: não (ou complemento, exclusão)

∴ Princípio da Divisão (Partições)

Definição: Se um conjunto finito S é particionado em K partes disjuntas, cada uma com exatamente o mesmo número n de elementos, então o número de partes é:

$$K = \frac{|S|}{n}$$

Em outras palavras, quando os objetos são agrupados em blocos de tamanho igual, dividimos o total pelo tamho e cada bloco para obter a quantidade de blocos.

Generalização: Se cada objeto distinto é contado exatamente d vezes devido a simetrias (permutações internas, rotações, etc), então o número real de objetos distintos é o total (contando repetições) dividido por d: $\frac{\text{Total}}{d}$

∴ Princípio da divisão: da Permutação à Combinação

Problema: Quantas combinações de P elementos escolhidos de um conjunto de n elementos distintos?

Permutação (arranjo ordenado): $A_{n,p} = \frac{N!}{(n-P)!}$ modos de escolher e ordenar P elementos.

Divisão: Cada combinação (sem ordem) é contada $P!$ vezes nas permutações (todas as ordens possíveis dos p elementos escolhidos).

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{P!} = \frac{N!}{(n-P)!\,P!}$$

∴ Permutações com Repetição

Definição: Uma permutação com Repetição de n elementos dos quais n_1 são iguais a a_1, n_2 são iguais a $a_2 \ldots$, n_K são iguais a a_K (com $n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n$), é qualquer arranjo ordenado desses n elementos.

O número de permutações distintas é:

$$P_n^{n_1, n_2, \ldots, n_K} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \ldots n_k!}$$

Ex: Quantos anagramas existem na palavra OVO?

1. O V O
2. O V O
3. O O V
4. O O V
5. V O O
6. V O O

Ex: Quantos anagramas da palavra ARARA? (5 letras sendo 3 A's e 2 R's)

$P_5^{2,3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10$

(se fosse letras distintas, seria apenas $5! = 120$)

Ex: Quantos anagramas da palavra "noroeste" existem?

NOROESTE $\quad P_8^{2,2} = \frac{8!}{2!2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 10.080$

∴ Permutação circular

Definição: Uma permutação circular de n elementos distintos é um arranjo ordenado destes elementos em torno de um círculo, onde rotações de um mesmo arranjo são idênticas.

O número de permutações circulares é:

$$PC_n = (N-1)!$$

Ex: Para 3 pessoas, $PC_3 = (3-1)! = 2! = 2$

Exercícios:

1. De quantas maneiras 8 crianças podem dar as mãos para brincar de roda?

$PC_8 = (8-1) = 7! = 5040$ ✓

2. Se Pedro e Ana são duas das crianças do exemplo anterior, qual seria o resultado se Pedro e Ana tivessem que ficar sempre juntos?

1
P e A $\quad PC_7 (7-1) = 6! = 720$ ✗ → P e A e A e P → $2! = 2$

$X = 720 \cdot 2 = 7440$

∴ 3 homens e 3 mulheres sentam-se em uma mesa redonda. Quantas disposições são possíveis se eles devem ficar alternados (H, M, H, M, H, M)?

H: 3 → $PC_3 = (3-1) = 2! = 2$

M: 3 → $PC_3 = (3-2) = 2! = 2$

→ $2 \cdot 2 = 4$ ✗

1º fixar um homem em uma posição (Elimina rotação equivalente).

2º com a alternância, os lugares dos outros homens e das mulheres já estão determinados.

posição	1	2	3	4	5	6
sexo	H	M	H	M	H	M

3° Os 2 homens restantes podem ser arrumados nos 2 lugares disponíveis para homens:

2! : 2 modos

4° As 3 mulheres podem ser arrumadas nos 3 lugares para mulheres:

3! : 6 modos

2 · 6 : 12 ✓

∴ Contando com pelo menos e no máximo

Interpretação:

- "Pelo menos K" significa: exatamente K ou exatamente K+1 ou exatamente K+2 ou ... até o limite máximo possível.
- "no máximo K" significa: exatamente 0 ou exatamente 1 ou ... ou exatamente K.

∴ Palavra-chave: Pelo menos, no mínimo, ou (exclusivo)

∴ "Pelo menos K"

Significa: Exatamente K ou exatamente K+1 ou ... ou exatamente n, onde n é o valor máximo possível.

$n(\text{Pelo menos } K) = \sum_{i=K}^{n} n(\text{exatamente } i)$.

Os casos são disjuntos → usa-se o Princípio Aditivo.

∴ "no máximo K"

Significa: Exatamente 0 ou exatamente 1 ou ... ou exatamente K.

$n(\text{no máximo } K) = \sum_{i=0}^{K} n(\text{exatamente } i)$.

Também são casos disjuntos → soma direto pelo Princípio Aditivo.

Exemplo: Uma certa comissão de 5 pessoas podem ser formadas com no máximo 3 mulheres, escolhidas entre 6 mulheres e 8 homens?

$$\sum_{K=0}^{3} \binom{6}{K}\binom{8}{5-K} = \binom{6}{0}\binom{8}{5} + \binom{6}{1}\binom{8}{4} + \binom{6}{2}\binom{8}{3} + \binom{6}{3}\binom{8}{2} = 1876$$

∴ Identidades de Números Binomiais

Identidade

1. $\binom{n}{K} = \binom{n-1}{K-1} + \binom{n-1}{K}$

2. $\sum_{K=0}^{n} \binom{n}{K} = 2^n$

$\sum_{K=0}^{n} \binom{\alpha}{K}\binom{\beta}{n-K} = \binom{\alpha+\beta}{n}$

$\binom{14}{5} = 2002$ ← Total = 6M e 8H

Casos indesejados: 4 ou 5 mulheres

$\binom{6}{4}\binom{8}{1} + \binom{6}{5}\binom{8}{0} = 120 + 6 = 126$ ✗ $\quad 2002 - 126 = 2876$ ✗

Proposições e Conectivos

Motivação: Muitas afirmações do cotidiano e da matemática precisam ser analisadas quanto à sua veracidade.

A lógica proposional fornece ferramentas para:

- Representar afirmações de forma precisa.
- Determinar se são verdadeiras ou falsas.
- Combinar afirmações simples em afirmações mais complexas.

∴ Conceito de proposição

Definição: Uma proposição é uma sentença declarativa (afirma algum fato) que deve satisfazer a dois princípios básicos.

① Princípio do terceiro excluído

∴ Uma proposição deve ser verdadeira (V) ou falsa (F) e não há uma terceira opção.

② Princípio da não contradição

∴ Uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo.

Exemplos:

- Brasília é a capital do Brasil ✓ → É proposição (V)
- Você Consegue! ✗ não é proposição
- Será horas são? ✗ não é proposição
- Estejo na aula às 8h00! ✗ não é proposição
- 2+3 = 5 ✓ → É proposição (V)
- 1 + 1 = 4 ✓ → É proposição (F)

∴ Princípio do terceiro excluído

∴ Enunciado: Uma proposição deve ser verdadeira ou falsa e não existe outra opção?

Exemplos:

· Brasília é a capital do Brasil. (V)

· 1+1=3 (F)

· Essa cor é bonita. X não é proposição ← Expressa uma opinião!

∴ Princípio da não contradição

Enunciado: Uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, mas não ambos ao mesmo tempo.

Exemplo clássico: "Eu estou mentindo."

· Se for verdadeira, então eu estou mentindo. Porém, se eu estou mentindo, a afirmação é falsa. -> contradição

· Se for falsa, então eu estou falando a verdade. Porém, se estou falando a verdade, a afirmação é verdadeira. -> contradição

logo, essa sentença não é uma proposição.

∴ Conceito de variável proposional

Definição: Usamos letras minúsculas (P, Q, R, S, ...) para representar proposições. Essas letras são chamadas de variáveis proposicionais.

Exemplos:

P: "Brasília é a capital do Brasil."

q: "2+2=5"

r: "Choverá cedo na terça-feira?

∴ Conceito de valor lógico

Definição: O valor lógico de uma proposição é a sua classificação em verdadeira (V) ou falsa (F).

Proposição	Valor lógico
Brasília é a capital do Brasil.	✓
1+1=3	X
Todo número par é divisível por 2.	✓
O número π é racional	X

∴ Porque precisamos de proposições compostos?

· Muitas das afirmações que encontramos apresentam-se em forma bastante complexa:

- P: "Haverá aula na terça-feira **ou** haverá aula quinta-feira."
- Q: "**Não** haverá aula no sábado **e não** haverá aula no domingo."
- R: "**Se** você não estudar, **então** você será reprovado"

Ex:

S: "Para que o nosso país volte a crescer e seja respeitado no cenário internacional, é necessário, mas não suficiente, mais investimento na educação **ou então** não medir esforços para qualificar os profissionais de ensino e melhorar suas condições de trabalho."

∴ Proposições Simples e Compostas

Proposições simples: São aquelas que não contêm partes menores que também são proposições.

Proposições compostas: São aquelas que contêm partes menores que também são proposições.

Exemplos de proposições compostas:

- P: "Haverá aula na terça-quinta **ou** haverá aula na quinta-feira"
- Q: "Não haverá aula no sábado **e** não haverá aula no domingo"
- R: "**Se** você não estudar, então será difícil você passar"

∴ O que é um Operador lógico?

Definição: Um operador lógico (ou conectivo) é uma função matemática que conecta ou modifica proposições, determinando o valor de verdade (V ou F) da nova sentença com base nas originais.

· Operadores Unários:	· Operadores Binários:
· Atuam sobre uma única premissa.	· Conectam duas premissas.
· Ex: Negação ($\neg P$).	· Ex: Conjunção ($P \wedge Q$), Disjunção ($P \vee Q$).

∴ Como funcionam os Operadores lógicos?

- Mapeamento de Entradas: Os operadores analisam os valores lógicos de uma ou mais entradas (Proposições) e retornam um único resultado.
- Valores Verdade: O resultado final é obrigatoriamente Verdadeiro (V ou 1) ou Falso (F ou 0).

∴ Tabela-Verdade: A forma clássica de visualizar o comportamento de um operador lógico é através de uma tabela-verdade, que mapeia todas as combinações possíveis de entrada para uma saída.

∴ O que é uma tabela-verdade

- A tabela-verdade é uma ferramenta da lógica que descreve o comportamento de uma expressão ou operador lógico.
- Ela lista todas as combinações possíveis dos valores de entrada (proposições) e mostra o resultado da operação para cada combinação.

∴ Operações lógicas para proposições compostas

Operação	Conectivo	Símbolo
Negação	não	$\neg P$
Conjunção	e	$P \wedge Q$
Disjunção	ou	$P \vee Q$
Disjunção Exclusiva	ou ... ou	$P \veebar Q$
Condicional	se ... então	$P \rightarrow Q$
Bicondicional	se e somente se	$P \leftrightarrow Q$

∴ Como negar uma proposição?

Proposição original: "hoje é domingo"

Formas de negar:

- "Hoje não é domingo"
- "Não é verdade que hoje é domingo"

Em notação lógica, se P é a proposição original, sua negação é $\neg P$

∴ Negação

Definição: A negação de uma proposição P, denotada por $\neg P$, é a proposição que tem valor lógico oposto ao de P.

P	¬P
V	F
F	V

∴ Conjunção

Definição: A conjunção de duas proposições p e q, denotada por $P \wedge q$, é a proposição "p e q".

Exemplo:

- p: "Está chovendo."
- q: "Está frio."
- $p \wedge q$: "Está chovendo e está frio."

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

∴ Considerações sobre o valor lógico da conjunção

① $v(p) = V$ e $v(p) = V$

- O que você disse: "Vou trabalhar e vou pra aula"
- O que você fez: "Foi trabalhar e foi para aula"
- Conclusão: Você falou a verdade!
- Valor lógico: $v(p \wedge q) = V$

② $v(p) = V$ e $v(q) = F$

- O que você disse: "Vou trabalhar e vou pra aula"
- O que você fez: "Foi trabalhar e não foi pra aula"
- Conclusão: Você mentiu!
- Valor lógico: $v(p \wedge q) = F$

③ $v(p) = F$ e $v(q) = V$

- O que você disse: "Vou trabalhar e vou pra aula"
- O que você fez: "Não foi trabalhar e foi pra aula"
- Conclusão: Você mentiu!
- Valor lógico: $v(p \wedge q) = F$

∴ Resumo

∴ Regra: A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira se e somente se ambas p e q são verdadeiras. Em qualquer outro caso, é falsa.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

∴ Disjunção

Definição: A disjunção de duas proposições p e q, denotada por $p \vee q$, é a proposição "p ou q".

Exemplo:

- p: "Vou trabalhar."
- q: "Vou para a aula"
- $p \vee q$: "Vou trabalhar ou vou para a aula."

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

∴ Considerações sobre o valor lógico da disjunção

Diferente do que acontece com a conjunção, quando você fala:

"Vou trabalhar ou vou para a aula"

você não está se comprometendo a fazer as duas coisas. Nesse caso, basta que uma ocorra para que a afirmação seja verdadeira.

∴ **Regra**: A disjunção $p \vee q$ é falsa apenas quando ambas p e q são falsas. Em qualquer outro caso, é verdadeira.

Ex:

Sabendo que p é V e q é F, determine o valor lógico de:

1. $p \vee q$ -> p = V e q = F = V
R: V
2. $\neg p \vee q$ -> p = V => $\neg p$ = F e q = F = F
R: F
3. $p \vee \neg q$ -> p = V e q = F => $\neg q$ = V = V
R: V

∴ Disjunção Exclusiva

∴ **Definição**: A disjunção exclusiva de p e q, denotada por $p \veebar q$, é a proposição "ou p ou q" (mas não ambos).

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

∴ Considerações sobre o valor lógico da disjunção exclusiva

Diferente do que acontece com a disjunção, quando você fala:

"Eu vou trabalhar ou vou para a aula"

a, caso você esteja falando a verdade, estará se comprometendo a fazer uma (e somente uma) das duas coisas.

∴ Regra: A disjunção exclusiva $p \veebar q$ é verdadeira quando exatamente uma das proposições é verdadeira. É falsa quando ambas têm o mesmo valor lógico.

Ex: Sabendo que p é V e q é F, determine o valor lógico de:

1. $P \veebar q$:
R: V
1. $P \veebar P$:
R: F
3. $q \veebar q$:
R: F

∴ Condicional

∴ Definição: A condicional de p e q, denotada por $p \to q$, é a proposição "se p, então q."

- P é chamado de antecedente (ou hipótese).
- q é chamado de consequente (ou conclusão).

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

∴ Considerações sobre uma proposição condicional

Uma condicional representa o compromisso de que algo será feito se uma dada condição for cumprida.

Ex: "Se eu chegar cedo, então vou estudar uma hora a mais.

Antecedente: "Chegar cedo"

Consequente: "Estudar uma hora a mais"

Para que a afirmação seja verdadeira (você fala a verdade): Caso chegue cedo, você precisa cumprir o que foi prometido – estudar uma hora a mais!

∴ Situação: "Imagine que na empresa onde você trabalha o seu chefe estabeleceu o seguinte acordo:

- Se você chegar atrasado algum dia da semana, então você terá que trabalhar duas horas no sábado.

Quatro situações podem ocorrer:

① v(P) = V e v(P) = V

Condição: Você chegou atrasado algum dia da semana

Consequente: Você trabalhou duas horas no sábado

Condicional: Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Sim!

Valor lógico: $v(P \to q) = V$

(2) $v(P) = V$ e $v(P) = F$

Condição: Você chegou atrasado algum dia da semana

Consequente: Você não trabalhou duas horas no sábado

Condicional: Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Não!

Valor lógico: $v(P \to q) = F$

(3) $v(P) = F$ e $v(P) = V$

Condição: Você não chegou atrasado algum dia da semana

Consequente: Você trabalhou duas horas no sábado

Condicional: Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Não!

Valor lógico: $v(P \to q) = V$

(4) $v(P) = F$ e $v(P) = F$

Condição: Você não chegou atrasado algum dia da semana

Consequente: Você não trabalhou duas horas no sábado

Condicional: Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Não!

Valor lógico: $v(P \to q) = V$

∴ Único caso em que a condicional é falsa:

P → q é falsa somente quando o antecedente p é verdadeiro e o consequente q é falso

- $V \to V = V$
- $V \to F = F$
- $F \to V = V$
- $F \to F = V$

∴ Formas de expressar uma condicional $P \to q$

- Se P, então q
- Se p, q
- q se P
- q quando P
- q segue de P
- P a menos que $\neg q$
- Uma condição necessária para p é q
- Uma condição suficiente para q é P
- P somente se q
- q sempre que P
- P é suficiente para q
- q é necessário para q

∴ Formas equivalentes da condicional

Exemplo base: "Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia"

As seguintes frases expressam a mesma proposição condicional:

- Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia.
- Se o tempo estiver bom, eu irei à praia.
- Eu irei à praia se o tempo estiver bom.
- Eu irei à praia quando o tempo estiver bom.
- Minha ida à praia segue de o tempo estar bom.
- O tempo estará bom a menos que eu não vá à praia.

∴ Condição suficiente

- Vamos partir do princípio que a condicional é verdadeira
- O fato de p ser verdadeira é suficiente para termos certeza que q será verdadeira.
- Dizemos que: P é condição suficiente para q.

∴ Recíproca, Inversa e Contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \to q$.

Contrapositiva: é a proposição $\neg q \to \neg p$

- Condicional: "Se hoje é segunda, então haverá aula"
- Contrapositiva: "Se não houver aula, então não é segunda"

∴ Bicondicional

Definição: A bicondicional de P e q, denotada $p \leftrightarrow q$, é a proposição "p se e somente se q".

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

∴ Regra: $P \leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor lógico.

Ex: Sabendo que p é V e q é F, determine o valor lógico de:

① $p <-> q$ R: F

② $\neg p <-> q$ R: V

③ $p <-> \neg q$ R: V

∴ **Ordem de prioridade para operadores lógicos**

∴ Parênteses: Tem prioridade sobre todos os operadores lógicos. Quanto mais interno, maior a prioridade.

- $(p \rightarrow \neg q) <-> p \wedge \neg (r \vee (p \rightarrow r))$
- $\underbrace{(p \rightarrow \neg q)}_{2} <-> p \wedge \neg \underbrace{(r \vee (p \rightarrow r))}_{2}$

∴ **Ordem de prioridade – negação**

∴ Negação ($\neg$) – prioridade 1: Tem prioridade sobre todos os outros operadores lógicos.

$p \wedge R \rightarrow \neg q \vee r <-> s$

$p \wedge R \rightarrow \boxed{\neg} q \vee r <-> s$

∴ **Ordem de prioridade – Conjunção**

∴ Conjunção ($\wedge$) – Prioridade 2

$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r <-> s$

$p \boxed{\wedge} r \rightarrow \neg q \vee r <-> s$

∴ Ordem de prioridade – Disjunção

$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \Leftrightarrow s$

$p \wedge r \rightarrow \neg q \boxed{\vee} r \Leftrightarrow s$

∴ **Ordem de prioridade – Condicional**

∴ Condicional ($\rightarrow$) – Prioridade 4

$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r <-> s$

$p \wedge r \boxed{\rightarrow} \neg q \vee r <-> s$

∴ **Ordem de prioridade – Bicondicional**

∴ Bicondicional ($<->$) – prioridade 5

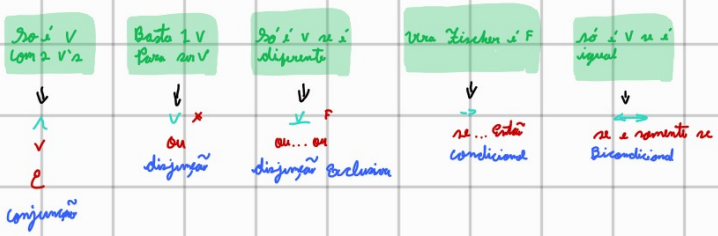
$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r <-> s$

$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \boxed{<->} s$

∴ **Resumo**

$\frac{\neg}{1^o}$ $\frac{\wedge}{2^o}$ $\frac{\vee}{3^o}$ $\frac{\rightarrow}{4^o}$ $\frac{\leftrightarrow}{5^o}$

∴ **Como montar a tabela-verdade**



Exercícios:

• Sabendo que os valores das proposições p e q são, respectivamente, V e F, determine o valor lógico (V ou F) de cada proposição composta:

p = V e q = F

① $p \vee \neg q$ = V ✓

② $p \wedge \neg q$ = V ✓

③ $\neg p \wedge q$ = F ✓

④ $\neg p \wedge \neg q$ = F ✓

⑤ $\neg p \vee \neg q$ = V ✓

⑥ $p \wedge (\neg p \vee q)$ = F ✓

• Julgue V ou F as sentenças abaixo a partir de seus conhecimentos matemáticos:

ⓐ 6 é ímpar (F) ∨ (ou) 9 é par (V) = V ✓

Ⓑ Se 7 é par (F), então 5 é ímpar (V) = F ✗

Ⓒ 2 é par (V) se e somente se 5 é par (F) = F ✓

Ⓓ 5 < 7 (V) e 8 > 6 (V) = V ✓

Ⓔ Se 2+2 = 4 (V), então 2+4 = 8 (V) = V ✗

Construção de Tabelas Verdade; Tautologias, Contradições e Contingências

∴ Conceitos Fundamentais

∴ **Proposição:** Sentença declarativa que pode ser verdadeira (V) ou falsa (F), nunca ambas.

∴ **Valor lógico:** Atribuição V (1) ou F (0) a uma proposição.

∴ **Operadores lógicos (conectivos)**

- Negação ($\neg$)
- Conjunção ($\wedge$)
- Disjunção ($\vee$)
- Implicação ($\rightarrow$)
- Bicondicional ($\leftrightarrow$)
- Disjunção Exclusiva ($\underline{\vee}$)

∴ Proposições Compostas

Devemos sempre usar parênteses para evitar ambiguidades. Por exemplo:

$$p \wedge q \rightarrow r \vee s$$

Com parênteses pode originar expressões distintas:

- $p \wedge (q \rightarrow r \vee s)$
- $(p \wedge (q \rightarrow r)) \vee s$
- $p \wedge (q \rightarrow r) \vee s$

Sem parênteses, usa-se a precedência entre operadores (próximo slide).

∴ Precedência dos Operadores lógicos

∴ **Ordem de avaliação (da maior para a menor prioridade)**

$$\boxed{\neg} > \boxed{\wedge} > \boxed{\vee \ \underline{\vee}} > \boxed{\rightarrow} > \boxed{\leftrightarrow}$$

∴ **Exemplos:**

- $p \wedge q \vee r$ significa $(p \wedge q) \vee r$ ($\wedge$ é avaliado primeiro)
- $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$.
- $p \rightarrow q \wedge r$ significa $p \rightarrow (q \wedge r)$
- Parênteses podem ser usados para alterar a ordem: $p \wedge (q \vee r)$.

∴ Tabela-verdade

Definição: A tabela-verdade é uma ferramenta que exibe todas as combinações possíveis dos valores lógicos das proposições envolvidas e o resultado de um operador (ou fórmula) para cada combinação.

∴ Número de linhas: Para n proposições distintas (ex: $p, q, r, \ldots$), o número total de linhas da tabela-verdade é: 2^n

∴ Tabela-verdade dos operadores

p	p	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \veebar q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

∴ Como construir uma tabela-verdade

1. Identifique as proposições simples envolvidas: $P, q, r, \ldots$ (total n).
2. Calcule o número de linhas: 2^n (inclui o cabeçalho opcional).
3. Crie colunas para as proposições simples e preencha com V (verdadeiro) e F (falso) seguindo o padrão alternado:
   - Tamanho de cada bloco: 2^{n-1}
   - Número de blocos alternados: 2^i
   - Preenchimento: 2^{n-i} V, 2^{n-i} F, repita até completar as 2^n linhas.
   - Exemplo ($n=3$): P: 4V, 4F; q: 2V, 2F, 2V, 2F; r: 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F.
4. Avalie a fórmula: Respeitando a precedência dos operadores:

Precedência: $\neg^{1^\circ}$ $\wedge^{2^\circ}$ $\vee^{3^\circ}$ $\rightarrow^{4^\circ}$ $\leftrightarrow^{5^\circ}$

Utilize os operadores básicos para cada passo.

∴ Por que estudar tautologias?

∴ Exemplo clássico: "Chove ou não chove": "Independentemente do tempo lá fora, a frase sempre é verdadeira. Não há como escapar: ou chove, ou não chove.

∴ Outra tautologia intuitiva: "Se está chovendo, então está ventando".

$p \rightarrow p$

Óbvio? Sim, mas mostra que certas verdades são incondicionais - não dependem de fatos.

∴ Lógica central: Tautologias são sentenças sempre verdadeiras por sua forma lógica, independentemente do conteúdo. Elas são a base do raciocínio válido e das provas matemáticas.

∴ Tabelas-verdade das Tautologias Mencionadas

Princípio do terceiro excluído

$p \vee \neg p$

p	¬p	p ∨ ¬p
V	F	V
F	V	V

Lei da Identidade

p	p → p
V	V
F	V

∴ Conclusão: Ambas as fórmulas apresentam apenas V na coluna resultado, caracterizando tautologias: verdades lógicas independentes do valor de p.

∴ O que é uma contradição

Exemplo clássico: "Chove e não chove"

É impossível que chova e não chova ao mesmo tempo. Essa frase é sempre falsa, independentemente do tempo.

∴ Outro exemplo intuitivo (distinto): "Esta frase é falsa" (paradoxo do mentiroso, versão simplificada)

"$p \leftrightarrow \neg p$"

Se p é verdadeiro, então ¬p é verdadeiro (contradição). Se p é falso, então ¬p é falso (contradição novamente). Na lógica clássica, isso é equivalente a $p \wedge \neg p$, uma contradição pura.

∴ Lógica central: Contradições são sentenças sempre falsas por sua forma lógica. Elas são úteis em provas por absurdo (redução ao absurdo): se uma hipótese leva a uma contradição, a hipótese deve ser falsa.

∴ Tabelas-verdade das contradições

Princípio da não contradição

$p \wedge \neg p$

p	¬p	p ∧ ¬p
V	F	F
F	V	F

Outra contradição

$p \leftrightarrow \neg p$

p	¬p	p ↔ ¬p
V	F	F
F	V	F

∴ **Conclusão**: Em ambos os casos, a coluna resultado contém apenas F. Isso caracteriza uma contradição: uma fórmula que é falsa para qualquer combinação de valores das proposições.

∴ Conceitos

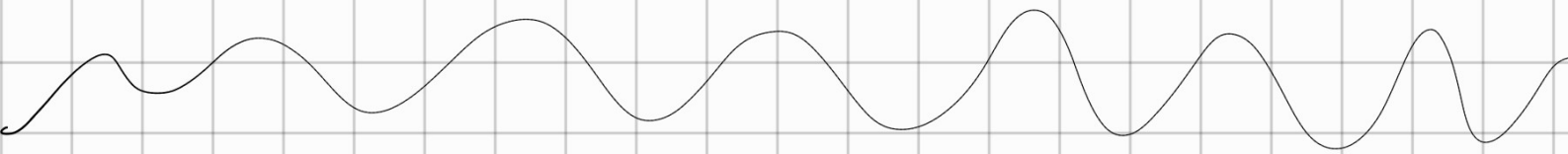
• **Tautologia**: É toda proposição composta cujo o valor lógico é sempre verdadeiro.

Ex: $P \vee \neg P$ $\neg(P \wedge \neg P)$

• **Contradição**: É toda proposição composta cujo valor lógico é sempre falso.

Ex: $P \wedge \neg P$ $P \leftrightarrow \neg P$

• **Contingência**: Quando uma proposição não é tautologia nem contradição.



Implicação lógica e Equivalência lógica

∴ Par ordenado e Produto Cartesiano

∴ **Par ordenado**: Um par ordenado é uma coleção de dois elementos onde a ordem importa.

(a, B) com $a \in A, B \in B$

- $(a, B) = (c, d)$ se e somente se $a = c$ e $B = D$.
- Diferente do conjunto $\{a, B\}$, onde a ordem é irrelevante.

∴ **Produto cartesiano $A \times B$**: Dados dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

∴ Relação matemática R

∴ **Definição formal**: Dados dois conjuntos A e B, uma relação binária R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano:

$$R \subseteq A \times B$$

Se $(a, B) \in R$, escrevemos $a \; R \; b$ (lê-se "a está relacionado com B").

Exemplo concreto:

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y\}$

$R = \{(1, x), (1, y), (3, x)\}$

Formas de representar

- Lista de pares: $R = \{(a, B), \ldots\}$
- Descrição por propriedade: $R = \{(x, y) \mid x < y\}$

∴ Exemplos famosos de relações R

Relação de ordem
$\leq$ em R:

- Reflexiva: $x \leq x$
- Antissimétrica: $x \leq y$ e $y \leq x \Rightarrow x = y$
- Transitiva: $x \leq y$ e $y \leq z \Rightarrow x \leq z$

Relação de equivalência
Congruência módulo n: $a \equiv b \pmod{m}$

- Reflexiva: $a \equiv a$
- Simétrica: $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$
- Transitiva: $a \equiv b$ e $b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$

∴ Relação que não é de equivalência nem de ordem

"é filho de" no conjunto de pessoas:

- Não reflexiva (ninguém é filho de si mesmo)
- Não simétrica (se A é filho de B, B não é filho de A)
- Não transitiva (se A é filho de B e B filho de C, A é neto, não filho de C)

∴ Propriedades da Implicação lógica

∴ Propriedade Reflexiva (R): $P(p, q, r \ldots) \Rightarrow P(p, q, r, \ldots)$

∴ Propriedade Transitiva (t): Se $P \Rightarrow U$ e $U \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

∴ Importância: Essas propriedades permitem encadear raciocínios lógicos de forma consistente

∴ Exemplificação

Tabelas-verdade de $p \wedge q$, $p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	F	F	V

A proposição $p \wedge q$ é verdadeira somente na 1ª linha. Nessa linha, $p \vee q$ e $p \leftrightarrow q$ também são verdadeiras. Logo: $P \wedge q \Rightarrow P \vee q$ e $P \wedge q \Rightarrow P \leftrightarrow q$

∴ Regras de Implicação lógica

A partir da mesma tabela, obtemos importantes regras:

∴ Adição: $P \Rightarrow P \vee q$ e $q \Rightarrow P \vee q$

∴ Simplificação: $P \wedge q \Rightarrow P$ e $P \wedge q \Rightarrow q$

∴ Implicação da Bicondicional

∴ Tabela-verdade de $P \leftrightarrow q$, $P \rightarrow q$ e $q \rightarrow P$

P	q	P<->q	P->q	q->P
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

Condicional -> Antecedente e Consequente

Disjunção exclusiva -> igual = F e diferente = V

Bicondicional -> se for igual = V se for diferente = F

∴ Conclusão

- $P \leftrightarrow q \Rightarrow P \rightarrow q$
- $P \leftrightarrow q \Rightarrow q \rightarrow P$

Ou seja, a bicondicional implica cada uma das condicionais separadamente.

∴ Regras de Implicação lógica (⇒)

∴ Principais regras de inferência válidas

- Adição: $P \vee q$ e $q \Rightarrow p \vee q$
- Simplificação: $P \wedge q \Rightarrow p$ e $P \wedge q \Rightarrow q$
- Conjunção: $P, q \Rightarrow P \wedge q$
- Absorção: $P \rightarrow q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge q)$
- Modus ponens: $(P \rightarrow q) \wedge P \Rightarrow q$
- Modus tollens: $(P \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg P$
- Silogismo disjuntivo: $(P \vee q) \wedge \neg P \Rightarrow q$ e $(P \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow P$
- Silogismo hipotético: $(P \rightarrow q) \wedge (P \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$

∴ Tautologias e Implicação lógica

∴ Teorema: A proposição P(p, q, r...) implica logicamente a proposição Q(p, q, r...), isto é:

$$P(p, q, r, \ldots) \Rightarrow Q(p, q, r \ldots)$$

se e somente se condicional:

$$P(p, q, r, \ldots) \rightarrow Q(p, q, r, \ldots)$$

é tautológica.

∴ Significado do Teorema

- O símbolo $\Rightarrow$ (consequência lógica) é uma relação metalinguística.
- O conectivo $\rightarrow$ (implicação material) pertence à linguagem objeto.
- O teorema conecta os dois níveis: a relação => entre P e Q equivale afirmar que a fórmula P -> Q é uma tautologia.
- Em termos práticos: Para verificar se P => Q

∴ Diferença entre => e ->

∴ Atenção!: O símbolo => não é o conectivo ->!

- O conectivo -> pertence à linguagem objeto.

P -> q é uma fórmula que pode ser verdadeira ou falsa em um modelo.

Seu valor de verdade é definido pela tabela verdade: P -> q é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa.

∴ Diferença entre => e ->

∴ Atenção: O símbolo => não é o conectivo -> !

- O conectivo -> pertence à linguagem objeto

P -> q é uma fórmula que pode ser verdadeira ou falsa em um modelo.

Seu valor de verdade é definido pela tabela verdade: P -> q é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa.

- O símbolo => pertence a metalinguagem.

P => q significa que q é consequência lógica de p.

isto é: em toda interpretação em que p é verdadeira, q também é verdadeira.

∴ Diferença entre => e ->

Consequências práticas:

- P -> q sozinha não garante que q seja de fato (ex: pode ser verdadeira por acaso)
- P => q equivale a afirmar que a fórmula p -> q é uma tautologia (válida em todos os casos).

Exemplo: (P -> q) => (¬q -> ¬P)
(a implicação material entre as duas fórmulas é uma tautologia).

∴ Definição de Equivalência lógica

∴ Definição: Diz-se que uma proposição P(p, q, r, ...) é logicamente equivalente (ou apenas equivalente) a uma proposição Q(p, q, r, ...) se os tabelas-verdade destas duas proposições são idênticas.

∴ Em termos de tabelas-verdade: Em cada linha, os valores de p e q são sempre iguais (ambos V e ambos F).

∴ Notação: P(p, q, r, ...) <=> Q(p, q, r, ...)

Em particular, se ambas são tautologias ou ambas contradições, então são equivalentes.

∴ Propriedades da Equivalência lógica

∴ Propriedade Reflexiva (R): P(p, q, r, ...) <=> P(p, q, r, ...).

∴ Propriedade Simétrica (S): Se P <=> Q, então Q <=> P.

∴ Propriedade Transitiva (T): Se P <=> Q e Q <=> R, então P <=> R.

Essas propriedades mostram que a equivalência lógica é uma relação de equivalência no conjunto das proposições, permitindo substituir uma proposição por outra equivalente sem alterar o valor lógico de um contexto.

∴ Exemplos de Equivalências lógicas (tabelas-verdade)

∴ Dupla negação:

P	¬P	¬¬P
V	F	V
F	V	F

As colunas de p e ¬¬p são idênticas: P <=> ¬¬P

∴ Equivalência entre condicional e disjunção:

p	q	p -> q	¬p	¬p v q
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As colunas de p->q e ¬p v q são idênticas: (p->q) <==> (¬p v q)

∴ Algumas Equivalências Clássicas

- ¬(p v q) <=> ¬p ∧ ¬q (lei de morgan - DM)
- ¬(p ∧ q) <=> ¬p v ¬q (lei de morgan - DM)
- p -> q <=> ¬p v q (condicional - cond)
- p -> q <=> ¬q -> ¬p (contraposição - CP)

∴ Tautologia e equivalência lógica

∴ Teorema: A proposição P(p, q, r, ...) equivale logicamente a proposição Q(p, q, r, ...), isto é:

P(p, q, r, ...) <==> Q(p, q, r, ...)

se e somente se a bicondicional

P(p, q, r, ...) <--> Q(p, q, r, ...)

é tautológica.

∴ Resumo

- => Implicação
- <=> Equivalência lógica

P1 => P2, significa que todo vez que p2 é verdade, então p2 é verdade.

P2 <=> P3, significa que P2 e P3 possuem a mesma tabela-verdade.

∴ Regras de equivalências mais importantes

∴ Regra do condicional (COND): $P \to q \iff \neg P \vee q$

∴ Regra da contraposição (CP): $P \to q \iff \neg q \to \neg P$

Álgebra de Proposições, método dedutivo e Regras de Inferência

∴ Álgebra Proposicional - motivação

A lógica proposicional pode ser vista como uma álgebra sobre o conjunto $\{V, F\}$.

- Conectivos ($\wedge, \vee, \neg$) comportam-se como operações algébricas.
- Equivalências lógicas ($\iff$) são leis algébricas.
- Permitem simplificar expressões sem tabelas-verdade.

Exemplo: $(P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q) \iff P$ (absorção)

Equivalentemente: $P \wedge (q \vee \neg q) \iff P \wedge T \iff P$

Aqui, T representa o "elemento neutro" da conjunção - veremos adiante.

∴ Álgebra Proposicional - símbolos T e ⊥

na álgebra proposicional, introduzimos constantes:

T (verdadeiro), ⊥ (falso)

Correspondem a tautologia e contradição, respectivamente.

Propriedades:

- Identidade: $P \wedge T \iff P$ $\quad P \vee \bot \iff P$
- Dominação: $P \vee T \iff T$ $\quad P \wedge \bot \iff \bot$
- Complemento: $P \vee \neg P \iff T$ $\quad P \wedge \neg P \iff \bot$

Estes símbolos tornam a lógica uma álgebra de Boole.

∴ Propriedades da conjunção

- Idempotência: $P \wedge P \iff P$
- Comutativa: $P \wedge q \iff q \wedge P$
- Associativa: $(P \wedge q) \wedge r \iff P \wedge (q \wedge r)$
- Identidade e dominação: $P \wedge T \iff P \quad P \wedge \bot \iff \bot$

∴ Propriedades da disjunção

- Idempotência: $P \vee P \iff P$
- Comutativa: $P \vee q \iff q \vee P$
- Associativa: $(P \vee q) \vee r \iff P \vee (q \vee r)$
- Identidade e dominação: $P \vee T \iff T \quad P \vee \bot \iff P$

∴ Propriedades da conjunção e da disjunção

- Distributivas: $P \wedge (q \vee r) \iff (P \wedge q) \vee (P \wedge r)$
  $P \vee (q \wedge r) \iff (P \vee q) \wedge (P \vee r)$

- Absorção: $P \wedge (P \vee q) \iff P$
  $P \vee (P \wedge q) \iff P$

- Regras de Morgan: $\neg(P \wedge q) \iff \neg P \vee \neg q$
  $\neg(P \vee q) \iff \neg P \wedge \neg q$

∴ Negação do condicional e do bicondicional

- Negação do condicional: $\neg(P \to q) \iff P \wedge \neg q$
- Negação do bicondicional: $\neg(P \iff q) \iff (P \wedge \neg q) \vee (\neg P \wedge q)$ ou $\neg(P \iff q) \iff P \iff \neg q$; $\neg(P \iff q) \iff P \veebar q$

∴ Tabela-Verdade negação bicondicional

P	q	¬q	P <-> q	¬(P <-> q)	P <-> ¬q	¬(P <-> q) <-> (P <-> ¬q)
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V

∴ Método dedutivo em lógica

- As implicação e equivalência podem ser demonstrados pelo método das tabelas-verdade, mas existe um método mais eficiente: o método dedutivo.
- No método dedutivo, utilizamos equivalências notórias (cálculo das proposições) para transformar proposição passo a passo.

Observação importante:

As equivalências válidas para proposições simples p, q e r continuam válidas quando substituímos essas letras por proposições compostas P, Q e R por uma tautologia ou por uma contradição $\perp$.

∴ Aplicação: Implicações lógica e Equivalência

1. Simplificação: $P \wedge q \Rightarrow p$
Demonstração (método dedutivo)

$$(P \wedge q) \to P \iff \neg(P \wedge q) \vee P \iff (\neg P \vee \neg q) \vee P \iff T \vee \neg q \iff T$$

2. Adição: $P \Rightarrow P \vee q$
Demonstração:

$$P \to (P \vee q) \iff \neg P \vee (P \vee q) \iff (\neg P \vee P) \vee q \iff T \vee q \iff T$$

3. Equivalência: $(P \to R) \wedge (q \to R) \iff (P \vee q) \to R$

$$(P \to R) \wedge (q \to R) \iff (\neg P \vee R) \wedge (\neg q \vee R) \iff (\neg P \wedge \neg q) \vee R \iff \neg(P \vee q) \vee R \iff (P \vee q) \to R$$

∴ Aplicação: Forma normal das Proposições

- Diz-se que uma proposição está na forma normal (FN) se e somente se, contém apenas os conectivos $\neg, \vee, \wedge$.
- Exemplo: $\neg P \vee q$
  $\neg(\neg P \vee \neg q) \wedge R$
  $P \longleftrightarrow (q \to P \wedge q) \longrightarrow$ Não está na FN

∴ Argumento

- Chama-se argumento toda a afirmação que uma dada sequência finita de proposições $P_1, P_2, \ldots, P_n$ tem como consequência uma proposição final Q.
- Notação: $P_1, P_2 \ldots P_n \vdash Q$
  Premissas | logo | conclusão

Um argumento que consiste de duas premissas e uma conclusão é chamado de silogismo.

∴ Argumento

- Exemplo: Se João tirar 20, então ele será aprovado. João tirou 20. Logo ele foi aprovado.

Podemos escrever a sentença acima usando a seguinte notação:

$(P \to q),\ P \vdash q$

Onde:

P é a proposição "são tiram 20"

q é a proposição "Ele será aprovado".

∴ Validade de um Argumento

Definição: Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ diz-se válido se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que as premissas $P_1, P_2 \ldots, P_n$ são verdadeiras.

Critério de validade (teorema): Um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é valido se e somente se a condicional

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \to Q$$

é uma tautologia (ou seja, é sempre verdadeira).

Observação: O teorema reduz a verificação da validade de um argumento à verificação de que uma proposição composta é tautológica (por exemplo, usando tabelas-verdade ou método dedutivo).

∴ Argumentos Validos Fundamentais

1) Adição (AD): (i) $P \vdash P \vee q$, (ii) $P \vdash q \vee P$

2) Simplificação (SimP): (i) $P \wedge q \vdash P$, (ii) $P \wedge q \vdash q$

3) Conjunção (Conj): (i) $P, q \vdash P \wedge q$, (ii) $P, q \vdash q \wedge P$

4) Absorção (ABS): $P \to q \vdash P \to (P \wedge q)$

5) Modus Ponens (MP): $P \to q,\ P \vdash q$

6) Modus Tollens (MT): $P \to q, \neg q \vdash \neg P$

7) Silogismo Disjuntivo (SD): $P \vee q, \neg P \vdash q$

8) Silogismo Hipotético (SH): $P \to q,\ q \to r \vdash P \to r$

∴ Regra de Inferência

Definição: Uma regra de inferência é um padrão de raciocínio válido que permite derivar uma conclusão a partir de uma ou mais premissas.

Relação com a implicação lógica: Se $P \Rightarrow Q$ (P implica logicamente Q), então a regra

$$\frac{P}{\therefore Q}$$

é valida. Ou seja, sempre que P for verdadeiro, Q também será.

∴ Regra Modus Ponens

Considere as premissas:

- Se estiver chovendo, eu irei ao cinema.
- Está chovendo.

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{P \to q \quad P}{q} \text{ (modus Ponens)}$$

∴ Regra Modus Tollens

Considere as premissas:

- Se estiver chovendo, eu irei ao cinema.
- Está chovendo.

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{P \to q \quad \neg q}{\neg P} \text{ (modus Tollens)}$$

∴ Regra Silogismo Disjuntivo

Considere as premissas:

- Paulo é médico ou engenheiro.
- Paulo não é médico.

O que podemos deduzir das premissas acima?

$$\frac{P \vee q \quad \neg P}{q} \text{ (silogismo disjuntivo)}$$

∴ Regras de Inferência Fundamentais

1) Adição (AD):	2) Simplificação (simp):	3) Conjunção (conj):	4) Absorção (ABS):	5) Modus Ponens (MP):	6) Modus Tollens (MT):	7) Silogismo Disjuntivo (SD):	8) Silogismo Hipotético (SH):
(i) $\frac{P}{P \vee q}$, (ii) $\frac{P}{q \vee P}$	(i) $\frac{P \wedge q}{P}$, (ii) $\frac{P \wedge q}{q}$	(i) $\frac{P, q}{P \wedge q}$, (ii) $\frac{P, q}{q \wedge q}$	$\frac{P \to q}{P \to (P \wedge q)}$	$\frac{P \to q, P}{q}$	$\frac{P \to q, \neg q}{\neg P}$	$\frac{P \vee q, \neg P}{q}$	$\frac{P \to q, q \to r}{P \to r}$

Leitura: Sempre que as fórmulas acima da linha forem verdadeiras, a fórmula abaixo da linha também é verdadeira.

∴ Regra de Substituição

Definição: Se $P \iff Q$ (isto é, P e Q são logicamente equivalentes), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de P por Q (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

∴ Equivalências notáveis

1. Idempotência (ID)
2. Comutação (com)
3. Associação (Assoc)
4. Distribuição (Distr)
5. Dupla negação (DN)
6. De morgan (DM)
7. Condicional (cond)
8. Bicondicional (Bicond)
9. Contraposição (CP)

Regra: Em qualquer demonstração, podemos substituir uma proposição por outra equivalente.

Exercícios:

∴ Verifique se existe implicação lógica nas sentenças abaixo:

1) $P \wedge q \Rightarrow P \leftrightarrow q$ ✓

2) $P \leftrightarrow q \Rightarrow P \wedge q$ ✗

3) $P \leftrightarrow q \Rightarrow P \rightarrow q$ ✓

4) $q \rightarrow P \Rightarrow P \leftrightarrow q$ ✗

P	q	$P \wedge q$	$P \leftrightarrow q$	$P \rightarrow q$	$q \rightarrow P$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	F	F	V	F
F	F	F	V	V	V

∴ A afirmação abaixo é verdadeira?

$P \leftrightarrow \neg q \not\Rightarrow P \rightarrow q$ A afirmação é verdadeira!

P	q	$\neg q$	$P \leftrightarrow q$	$P \rightarrow q$	$P \leftrightarrow \neg q$
V	V	F	V	V	F
V	F	V	F	F	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F

$\neq$

∴ A afirmação abaixo é verdadeira? Justifique:

$\neg P \rightarrow q \Rightarrow P \vee q$

P	q	¬P	P∨q	¬P→q
V	V	F	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

⇒ ✓

∴ Considere verdadeira a declaração: "Se alguém é brasileiro, então não desiste nunca."

Com base na declaração acima, é correto concluir que:

A) Se alguém não é brasileiro, então não desiste nunca.

B) Se alguém não desiste nunca, então não é brasileiro.

~~C)~~ Se alguém não é brasileiro, então desiste. X

D) Se alguém desiste, então não é brasileiro. ✓

∴ Considere verdadeira a declaração: "Paulo é médico se e somente se tiver feito faculdade."

p ⟷ q

Marque o item que podemos inferir: $\neg P \leftrightarrow \neg q$

A) Paulo é médico.

B) Paulo é médico e fez faculdade.

C) Paulo não é médico ou fez faculdade.

~~D)~~ Se Paulo não fez faculdade, então não é médico. ✓

∴ Assinale a proposição logicamente equivalente com $(P \rightarrow q) \wedge \neg(P \wedge q)$:

~~A)~~ ¬P ✓

B) P

C) ¬q

D) q

E) P∨q

P	q	¬P	¬q	P∨q	P∧q	P→q	¬(P∧q)	(P→q)∧¬(P∧q)
V	V	F	F	V	V	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V	V

∴ Mostre que: $\neg(P \vee \neg q) \Longleftrightarrow \neg P \wedge q$

P	q	¬P	¬q	¬(P∨¬q)	¬P∧q
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	F	F

⟺ ✓

∴ Marque a sentença equivalente à: "Se chover então haverá enchente e destruição."

1) Se não chover então não haverá enchente. ✗

2) Se houver destruição então haverá enchente.

3) Se não há enchente ou não há destruição, então não chove ✓

∴ Marque a proposição equivalente à: "Se corro bastante, então fico exausto."

a) Corro bastante e não fico exausto.

b) Se não corro bastante, então não fico exausto.

c) Se não fico exausto, corro bastante.

d) Se não corro bastante, fico exausto.

e) Não corro bastante ou fico exausto. ✓

COND: $P \to q \iff \neg P \vee q$

∴ Sabendo que: $P \leftrightarrow q \iff (P \to q) \wedge (q \to P)$

Reescreva $P \leftrightarrow q$ usando apenas os conectivos $\vee$, $\wedge$ e $\neg$.

P	q	P→q	q→P	(P→q)∧(q→P)
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

∴ Simplifique ao máximo a seguinte expressão: $(P \vee q) \wedge (\neg P \wedge P)$

$P \wedge \neg P \iff \bot$

1. $(P \vee q) \wedge (\neg P \wedge P)$
2. $(P \vee q) \wedge \bot$
3. $(P \vee q) \wedge \bot \iff \bot$ (falso ou contradição)

∴ Simplifique ao máximo a seguinte expressão: $(P \vee T) \wedge (q \vee \neg q)$

1. $(P \vee T) \wedge (q \vee \neg q)$
2. $T \wedge (q \vee \neg q)$
3. $T \wedge T = T$ (tautologia) ✓

∴ Simplifique ao máximo a seguinte expressão: $P \wedge \neg(\neg\neg P \vee \neg q)$

1. $P \wedge \neg(\neg\neg P \vee \neg q)$
2. $(P \wedge \neg P) \wedge \neg q$ ($\bot$)
3. $\bot \wedge \neg q = \bot$ (falso) ✗

∴ Simplifique ao máximo a seguinte expressão: $\neg(\neg P \vee q) \vee (\neg P \wedge q)$

$(P \wedge \neg q) \vee (\neg P \wedge q)$

$\neg(P \rightarrow q) \vee (\neg P \wedge q)$

$\neg(P \rightarrow \neg P) \vee q$

$(\underbrace{\neg P \wedge P}) \vee q$

$\downarrow$

$\bot$

$\bot \vee q = q$ (verdadeiro)

$(P \wedge \neg q) \vee (\neg P \wedge q)$ ✓

- $\neg((\neg P \rightarrow \neg q) \wedge (\neg P \rightarrow q))$

1. $(P \vee \neg q) \wedge (P \wedge q)$
2. $P \wedge (\neg q \vee q)$
3. $P \wedge T$
4. $\neg(\underbrace{(P \wedge T)}_{P})$
5. $\neg P$ ✗

- $(P \vee q) \wedge \neg P$

1. $(\neg P \wedge P) \vee (\neg P \wedge q)$
2. $\bot \vee (\neg P \wedge q)$
3. $\neg P \wedge q$ ✗ ✓

- $(P \rightarrow q) \wedge (\neg P \rightarrow q)$
- $(\neg P \vee q) \wedge (P \wedge q)$
- $(\underbrace{\neg P \vee P}_{T}) \wedge q$
- $T \wedge q$
- q ✗ ✓

$\neg(P \vee \neg q)$

- $\neg P \wedge q$ ✗ ✓

∴ P = Diretor é forte, q = Secretário é fraco

$P \to (q \vee P)$

- $\neg P \vee (q \vee P)$
- $(\underbrace{\neg P \vee P}_{T}) \vee q$
- $T \vee q$
- T // → Tautologia ✓

∴ P = João é alto, q = Paulo é baixo,

$(P \vee q) \wedge (\neg P \wedge \neg q)$

? Ilúvida

$(\underbrace{P \vee \neg P}_{T}) \wedge (\underbrace{q \wedge \neg q}_{\perp})$

$T \wedge \perp = \perp$ → contradição ✓

∴ ¬P = Carlos não é tímido, q = Pedro é expansivo, P = Carlos é tímido

? Ilúvida

∴ ¬P = não chove, q = vou a praia, ¬R = não vou ao clube

$\neg P \to (q \wedge \neg R)$

- $P \wedge (q \wedge \neg R)$
- $P \wedge (\neg q \vee R)$

$\neg(P \wedge (\neg q \vee R))$

$\neg P \wedge (\neg q \vee R)$ ✓

∴ Se maria é casada com joão, então maria é minha tia

P	q	P → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

← Se maria é casada com joão, então maria não é minha tia. ✓

∴ $\neg P \Leftrightarrow (q \vee \neg P \vee \neg S)$ ✓

8.

1. $P \to q$
2. $\neg q$ ⊢ π
3. $\neg P \to \pi$
4. $\neg P$ → - 1,2 → MT
5. π → - 3,4 → MP ✓

1. $\neg P \vee \neg q$
2. $\neg q$
3. $R \to P$ ¬R
4. $\neg P$ → 1,2 sd
5. $\neg R$ → 3,3 MT ✓

1. $P \rightarrow \neg q \wedge R$
2. P
3. $\alpha \rightarrow q \quad \vdash t$
4. $\alpha \vee t$
5. $q \rightarrow$ 3. MP
6. $s \rightarrow$ 4. Ad
7. $t_{//} \rightarrow$ 4. Sd

1. $P \wedge q$
2. $P \rightarrow R$
3. $R \wedge S \rightarrow \neg T$ $\neg T$
4. $q \rightarrow S$
5. P 1_ Simp
6. q 1_ Simp
7. R 5 e 2 _ MP
8. S 4 e 6 _ MP
9. $R \wedge S$ 7 e 8 _ Conj
10. $\neg T$ 9 e 3 _ MP

Simulado

1. α
2. $(E \vee C) \rightarrow \neg A$
3. $E \vee D$
4. $\alpha \rightarrow (B \wedge A)$

2. Afirmações:

a) $P \rightarrow (q \vee P) \Leftrightarrow \neg P \vee (q \vee P) \Leftrightarrow \underbrace{(\neg P \vee P)}_{T} \vee q \Leftrightarrow T \vee q$ //

B)

C)

4. $\neg((\neg P \rightarrow \neg q) \wedge (\neg P \rightarrow q))$

- $(P \vee \neg q) \wedge (P \vee q)$
- $P \wedge \underbrace{(q \vee \neg q)}_{T}$
- $P \wedge T$
- $\neg((P))$
- $\neg P_{//}$ → A)

Proposição

• Conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo.

O que se observa?

∴ Que as proposições apresentam valor lógico (V(P))

Ex: Minha blusa é vermelha → V(P) = V ou F

▲ Não são proposições: frases exclamativas, interrogativas, optativas, expressão de desejo, expressão de sentimento, interjeição, oração imperativas e aquelas que contenham variáveis (sentenças abertas).

∴ Exemplos:

- Você entende o que estou dizendo X
- O chão é lava. ✓ → É proposição
- Que horas são. X
- Ei, você aí! X
- Eu gosto de sorvete de chocolate. X
- Vamos torcer pelo time na próxima partida. X
- A água ferve a 100 graus Celsius. ✓ É proposição
- Super-homem é um jogador de futebol ✓ É proposição

Propriedades:

→ Princípio da identidade: Tudo é idêntico a si mesmo.

→ Princípio da não-contradição: Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

→ Princípio do terceiro excluído: Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro.

• Proposição simples ou atômicas

→ Aquela que não contém outra proposição como parte de si mesma.

Notação: letras minúsculas (P, q, R, ...)

Ex:
1. A lua é de queijo
2. A água ferve a 100 graus Celsius.
3. O sol é uma estrela.

• Proposição composta ou Molecular

→ Formada por 2 ou mais proposições simples ligadas através de conectivos lógicos e cujo valor lógico pode ser atribuído construindo-se uma tabela verdade.

Notação: letra maiúscula (P, Q, R, ...)

Ex:
1. Se chover, eu vou ficar em casa.
2. Ana irá ao cinema ou ficará em casa lendo um livro.
3. Tanto Carlos quanto Clara estudam física.

p	q	r	$\neg R$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q) \wedge \neg r$
V	V	V	F	V	F
V	V	F	V	V	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	F
F	V	F	V	F	V
F	F	V	F	F	F
F	F	F	V	F	V

Humida

Exemplo: Atribuindo valor às proposições:

* Negação

p: João é médico → ~p: João não é médico

q: Angela não é estudante → ¬Angela é estudante

r: $x+5 < 9$ → $\neg R\ x+5 > 9$ ou $x+5$ não é menor que 9.

Exemplo: Traduzir linguagem natural em proposição lógica:

P: O número 6 é par e o número 8 é cubo perfeito. → $\wedge p$

U: Não está chovendo. → $\sim U$

R: O triangulo é retângulo ou isóceles. → $\vee R$

S: O triângulo é equilátero se e somente se é equilátero. → $\leftrightarrow S$

Y: Se Jorge é engenheiro, então sabe cálculo. → $\Rightarrow Y$

Não use essa abordagem! Use essa →

R:

P) $p \vee q$

U) $\neg p$

R) $p \vee q$

S) $p \leftrightarrow q$

Y) $p \rightarrow q$

"Conectivos lógicos"

Palavra	Símbolo	Nome
e	$\wedge$	Conjunção
ou	$\vee$	Disjunção inclusiva
não	$\sim$ ou $\neg$	negação
se ... então	$\Rightarrow$	condicional
se e somente se	$\leftrightarrow$	Bicondicional
ou ... ou	$\underline{\vee}$	Disjunção exclusiva

Conectivos lógicos: Tabela verdade

Conjunção e: $\wedge$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Negação não: $\sim$ ou $\neg$

p	q	$p \sim q$
V	F	F
F	V	V

Disjunção ou: $\vee$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional se .... então: $\rightarrow$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional se somente se $\leftrightarrow$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo:

- Brasília é a capital da Argentina (F) e Buenos Aires é a capital da Argentina (V). $p \wedge p \Rightarrow F, V = (F)$ ✓
- O mar é salgado (V) e a areia da praia é verde (F). $p \wedge q \Rightarrow V, F = (F)$ ✓
- O triângulo é um quadrilátero (F) e o círculo é um pentágono (F). $p \wedge q \Rightarrow F, F = (F)$ ✓
- $3+5=8$ (V) e $2<1+3$ (V) $p \wedge q \Rightarrow V, V = (V)$ ✓

Exemplo:

p: A cor da caneta é azul. → A cor da caneta não é azul. ✓

q: 0 é um número par. → 0 não é um número par. ✓

r: Cristiane é rica. → Cristiane não é rica. ✓

s: $3<2$. → $3>2$ ou 3 não é menor que 2. ✓

t: 0,2 pertence ao conjunto dos números inteiros. → 0,2 não pertence ao conjunto dos números inteiros. ✓